CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les alcènes et les alcynes

Hydrocarbures insaturés · Double et triple liaison · Nomenclature · Isomérie Z et E · Réactions d'addition · Règle de Markovnikov · Test à l'eau de brome · Polymérisation

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1862, le chimiste allemand **Friedrich Wöhler** prépara une pierre grise, le carbure de calcium. Jetée dans l'eau, cette pierre bouillonnait et libérait un gaz qui brûlait avec une flamme éblouissante. Ce gaz, l'**acétylène**, éclaira pendant un demi-siècle les mines, les vélos et les phares de voiture, puis passa du phare au chalumeau, où sa flamme dépasse 3 000 °C et découpe l'acier.

L'autre gaz de ce chapitre a suivi un chemin plus discret. Dans les années 1920, des producteurs d'agrumes remarquèrent que leurs fruits mûrissaient plus vite dans les entrepôts chauffés au pétrole. Le responsable n'était pas la chaleur, mais un gaz dégagé par les poêles : l'**éthylène**. En 1934, le Britannique **Richard Gane** montra que les fruits mûrs produisent eux-mêmes ce gaz, en très petite quantité. Les fruits fabriquent donc la substance qui les fait mûrir, et c'est ce qu'exploitent les coopératives de mangues quand elles enferment leurs caisses sous bâche avec quelques fruits déjà mûrs. Ces deux gaz sont aussi les matières premières de toute l'industrie des plastiques.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Fada N'Gourma, Aminata, élève de 1ère D, aide sa tante au magasin familial. On y fait mûrir des mangues vertes sous une bâche en plastique, avec quelques fruits déjà mûrs. On y vend des bidons et des sachets marqués PE, pour polyéthylène, et des tuyaux d'arrosage marqués PVC, pour polychlorure de vinyle. Le soudeur voisin découpe ses cornières au chalumeau, avec un gaz de formule brute $\mathrm{C_2H_2}$ produit par un générateur à carbure de calcium. Son cousin affirme que tout cela vient du même gaz que celui du réchaud, le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$, « puisque tous ces gaz brûlent ». Au laboratoire du lycée, Aminata dispose d'eau de brome et de tubes à essai.

Quelle molécule se cache derrière chacun de ces objets, et quelle expérience simple permettrait à Aminata de prouver à son cousin qu'il se trompe ?

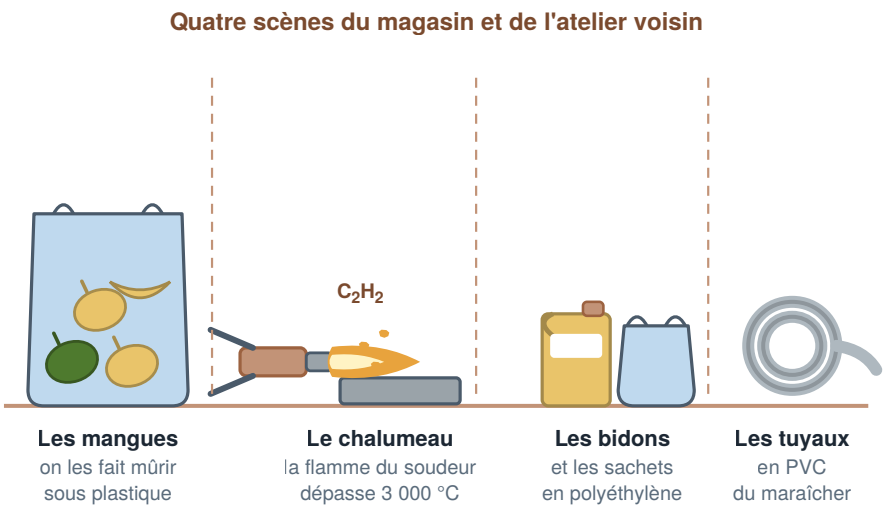


Figure 1 : Les objets du magasin et de l'atelier voisin : les mangues que l'on fait mûrir sous plastique, le chalumeau du soudeur, les bidons et les sachets, les tuyaux d'arrosage.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître et nommer un alcène (leçon 1) et un alcyne (leçon 3), puis connaître les réactions d'addition, le test à l'eau de brome et la polymérisation (leçon 4). La leçon 2 te montrera en plus qu'une même formule peut désigner deux corps différents. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les alcènes, la double liaison et la nomenclature
- Leçon 2 : L'isomérie des alcènes, position et stéréoisomérie Z et E
- Leçon 3 : Les alcynes, la triple liaison et la préparation de l'acétylène
- Leçon 4 : Les réactions d'addition, le test de reconnaissance et la polymérisation

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un alcène ;
- donner la formule générale des alcènes ;
- donner la longueur de la double liaison (C=C) ;
- donner la valeur des angles des liaisons ;
- définir un alcyne ;
- donner la formule générale des alcynes ;
- donner la longueur de la liaison triple (carbone-carbone) ;
- donner la valeur des angles de liaison ;
- énoncer la règle de Markovnikov ;
- définir un catalyseur ;
- définir les termes suivants : polymérisation, monomère, polymère, indice de polymérisation, motif ;
- citer des exemples de polymères obtenus à partir d'alcènes ;
- donner l'utilité des polyéthylènes dans la vie pratique ;
- donner l'utilité des polychlorures de vinyle dans la vie pratique.

Savoir-faire théorique

- écrire la formule brute de quelques alcènes ;
- écrire la formule semi-développée d'un alcène à partir de sa formule brute ;
- écrire la formule semi-développée d'un alcène connaissant son nom ;
- nommer un alcène à partir de sa formule développée (ou semi-développée) ;
- représenter les deux stéréoisomères Z/E d'un alcène ;
- expliquer l'existence de la stéréoisomérie Z/E ;
- écrire la formule semi-développée d'un alcyne à partir de sa formule brute ;
- nommer un alcyne à partir de sa formule développée ;
- écrire la formule semi-développée d'un alcyne connaissant son nom ;
- décrire la réaction du dichlore sur un alcène ;
- écrire l'équation bilan de la réaction d'addition du dihydrogène sur un alcyne ;
- écrire l'équation bilan de la réaction d'addition du dichlore sur un alcène ;
- écrire l'équation bilan de la réaction d'addition du chlorure d'hydrogène sur un alcène ;
- écrire l'équation bilan de la réaction d'addition de l'eau sur un alcène ;
- écrire l'équation bilan de la réaction d'addition du chlorure d'hydrogène sur un alcyne ;
- écrire l'équation bilan de la réaction d'addition de l'eau sur un alcyne ;
- expliquer le mécanisme d'une réaction d'addition ;
- utiliser la règle de Markovnikov ;
- interpréter les changements de géométrie lors des réactions d'addition sur un alcène ;
- interpréter les changements de géométrie lors des réactions d'addition sur un alcyne ;
- écrire l'équation d'une réaction de polymérisation ;
- expliquer le mécanisme de la réaction de polymérisation.

Savoir-faire expérimental

- construire le modèle moléculaire de l'éthylène ;
- construire les modèles moléculaires de quelques alcènes ;
- construire les modèles moléculaires des isomères Z/E du but-2-ène ;
- construire le modèle moléculaire de l'acétylène ;
- réaliser la réaction du dichlore sur l'éthylène.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la formule générale des alcanes, puis la formule brute de l'alcane à 5 atomes de carbone.

Exercice P2. Nomme le composé $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, puis écris la formule semi-développée du 2,3-diméthylpentane.

Exercice P3. Calcule la quantité de matière contenue dans 2,8 g d'éthylène $\mathrm{C_2H_4}$. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice P4. Un gaz occupe 4,8 L dans les conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24$ L/mol. Calcule sa quantité de matière.

Exercice P5. Ecris et équilibre l'équation de la combustion complète du propane $\mathrm{C_3H_8}$.

Exercice P6. Les deux groupes $\mathrm{CH_3}$ de l'éthane peuvent-ils tourner l'un par rapport à l'autre ? Ecris l'équation de la monochloration du méthane et précise la condition nécessaire.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Ecrire la formule d'un alcane (P1)	Un **alcane** est un hydrocarbure **saturé** à chaîne ouverte : tous ses carbones sont reliés par des **liaisons simples**. Sa formule générale est $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$. Le carbone établit toujours **quatre** liaisons, l'hydrogène **une** seule. Exemple : pour $n = 3$, le propane $\mathrm{C_3H_8}$.
Nommer un alcane ramifié (P2)	On repère la **chaîne principale**, la plus longue ; on la numérote pour donner les **plus petits indices** aux ramifications ; on nomme chaque ramification par un préfixe en « yl » précédé de son indice, et l'on range les préfixes par ordre alphabétique devant le nom de la chaîne. Exemple : $\mathrm{CH_3-CH_2-CH(C_2H_5)-CH_2-CH_3}$ est le **3-éthylpentane**.
Calculer une quantité de matière et un pourcentage en masse (P3)	Pour un corps de masse m et de masse molaire M : $n = \dfrac{m}{M}$. Le pourcentage en masse d'un élément X vaut $\%\,\mathrm{X} = \dfrac{\text{masse de X dans une mole}}{M} \times 100$. Exemple : pour $\mathrm{C_3H_4}$, $M = 40$ g/mol et $\%\,\mathrm{C} = \dfrac{36}{40} \times 100 = 90\ \%$.
Utiliser le volume molaire d'un gaz (P4)	Pour un gaz, $n = \dfrac{V}{V_m}$, où V_m est le **volume molaire**, égal à 24 L/mol dans les conditions ordinaires. Dans les mêmes conditions de température et de pression, les volumes de gaz qui réagissent sont **proportionnels aux coefficients** de l'équation. Exemple : 12 L de gaz contiennent $\dfrac{12}{24} = 0{,}50$ mol. La **densité** d'un gaz par rapport à l'air se calcule par $d = \dfrac{M}{29}$, d'où $M = 29\,d$.
Equilibrer l'équation d'une combustion complète (P5)	Une équation-bilan conserve les atomes : on ajuste avec des coefficients placés **devant** les formules, jamais en modifiant les indices. La combustion complète d'un hydrocarbure donne du dioxyde de carbone et de l'eau : $\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \rightarrow x\,\mathrm{CO_2} + \dfrac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$. Exemple : $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$.
Connaître la libre rotation et la substitution des alcanes (P6)	Autour d'une **liaison simple** $\mathrm{C-C}$, les deux parties d'une molécule tournent librement : les positions obtenues sont des conformations d'un même corps. A la lumière, un alcane réagit avec le dichlore ou le dibrome par **substitution** : un atome d'hydrogène est remplacé par un atome d'halogène. Exemple : $\mathrm{C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl}$.

LECON 1 : Les alcènes, la double liaison et la nomenclature

1. Activité de découverte *: Les mangues d'Adama mûrissent trop lentement*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Six mangues vertes de même taille, deux bananes bien mûres, deux sachets plastiques épais ou deux seaux avec couvercle, un marqueur, trois jours devant soi.

Adama vend des fruits au bord de la route. Ses mangues, achetées vertes, mettent une semaine à mûrir et il en perd beaucoup. Son voisin lui conseille d'y ajouter « une banane bien mûre, dans un sac fermé ».

1. Prépare deux lots de trois mangues vertes. Place le premier dans un sachet fermé **avec les deux bananes mûres**, le second dans un sachet fermé **sans banane**. Marque les sachets A et B.
2. Laisse les deux sachets côte à côte, à l'ombre, à la même température.
3. Chaque jour, ouvre-les quelques secondes, note la couleur et la fermeté des mangues, puis referme.
4. Au bout de trois jours, compare les deux lots. Lequel a le plus mûri ?
5. La banane et les mangues ne se touchent pas. Par quoi l'influence de l'une sur les autres a-t-elle pu passer ? Pourquoi le sachet devait-il être **fermé** ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au troisième jour, les mangues du sachet A sont nettement plus jaunes et plus molles que celles du sachet B, alors que les fruits ne se sont jamais touchés et qu'ils ont reçu la même lumière et la même chaleur. La seule chose qui ait pu circuler entre la banane et les mangues, c'est **l'air enfermé dans le sachet** : ce qui agit est donc un **gaz**, émis par la banane mûre, actif à très faible dose, et qui s'échappe dès que le sachet reste ouvert. Ce gaz est l'**éthylène**, de formule brute $\mathrm{C_2H_4}$.

Compare-la à celle de l'éthane, $\mathrm{C_2H_6}$: même nombre de carbones, mais **deux hydrogènes en moins**. La seule façon d'employer les deux liaisons ainsi libérées sans laisser un carbone incomplet est que les deux carbones se lient **deux fois entre eux** : l'éthylène porte une **double liaison** carbone-carbone. C'est elle qui rend la molécule **insaturée**, privée de son compte maximal d'hydrogènes et prête à en fixer d'autres.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **alcène** est un hydrocarbure à chaîne ouverte qui contient **une double liaison** carbone-carbone $\mathrm{C=C}$. C'est un hydrocarbure **insaturé** : sa molécule ne porte pas le nombre maximal d'atomes d'hydrogène. On dit aussi **hydrocarbure éthylénique** ou **carbure éthylénique**, du nom de l'éthylène, premier de la famille.

Formule générale. $\boxed{\mathrm{C_nH_{2n}}}$ avec $n \geqslant 2$. Le premier terme est l'**éthylène** $\mathrm{C_2H_4}$, dont le nom officiel est l'**éthène**.

La double liaison. Elle est formée de **deux liaisons de nature différente** : une liaison axiale, solide, du même type que celles des alcanes, et une liaison latérale, **plus fragile**, qui se rompt facilement. C'est la seconde qui explique toute la réactivité des alcènes.

Géométrie. Les deux carbones de la double liaison et les quatre atomes qui leur sont liés sont **dans un même plan** : la molécule d'éthylène est **plane**. Chaque carbone de la double liaison est **trigonal** : ses quatre liaisons le relient à **trois** atomes voisins seulement, dans trois directions qui font entre elles des angles voisins de **120°** (les mesures donnent environ 117° pour l'angle H-C-H et 121° pour l'angle H-C=C).

Longueur. $\ell(\mathrm{C=C}) = 134$ pm, contre 154 pm pour la liaison simple $\mathrm{C-C}$: la double liaison est **plus courte**.

Rotation bloquée. Autour d'une liaison simple les deux parties de la molécule tournent librement ; autour d'une double liaison, **la rotation est bloquée**.

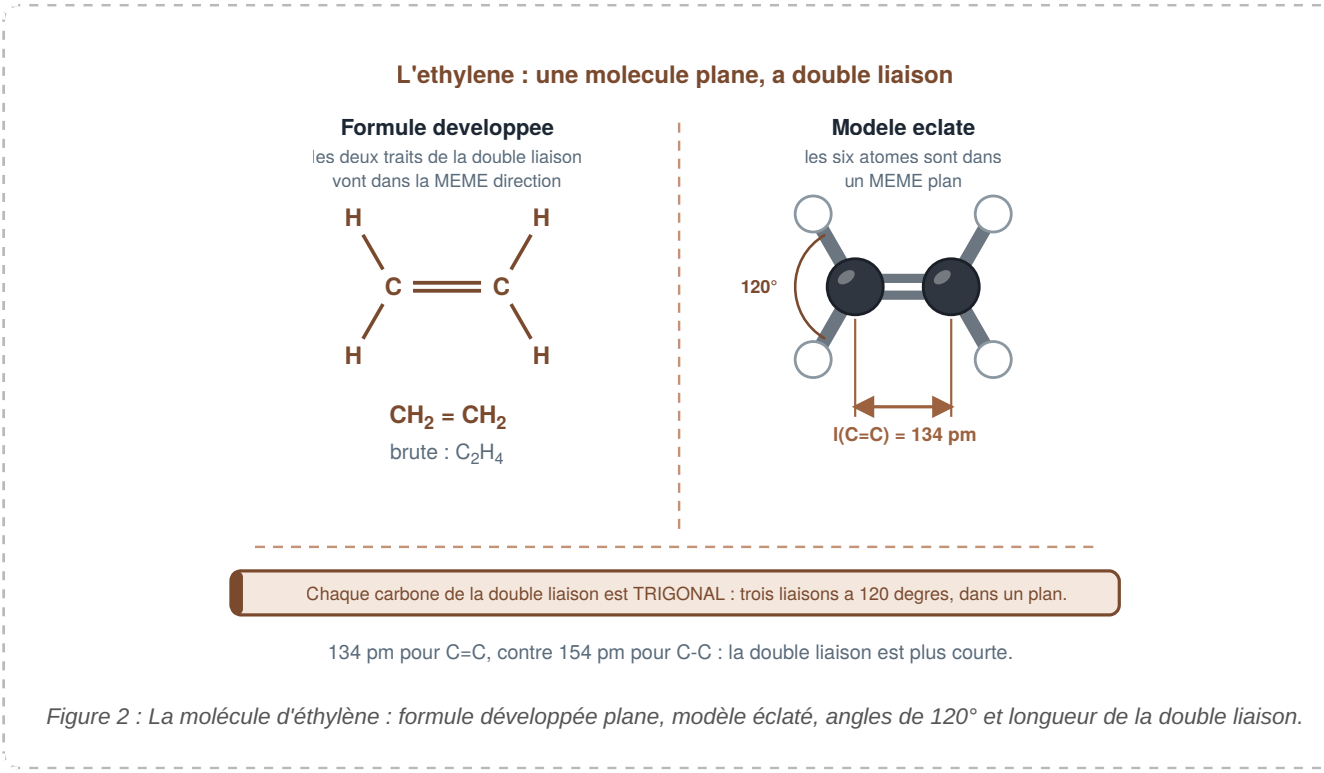


Figure 2 : La molécule d'éthylène : formule développée plane, modèle éclaté, angles de 120° et longueur de la double liaison.

J'INTERPRETE

Observation. On part de l'alcane $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, dont tous les carbones sont reliés par des liaisons simples, et l'on transforme une de ces liaisons en double liaison.

Loi ou outil utilisé. Le carbone établit toujours quatre liaisons. Si deux carbones voisins emploient deux de leurs liaisons l'un pour l'autre au lieu d'une seule, chacun perd une place disponible pour un hydrogène.

Conclusion. La molécule perd donc $1 + 1 = 2$ atomes d'hydrogène, et $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ devient $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2-2}$, c'est-à-dire $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$.

METHODE 1 : NOMMER UN ALCENE

Pour nommer un alcène, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la double liaison : c'est le double trait entre deux carbones.
Etape 2 : Choisis la chaîne principale : la plus longue chaîne carbonée **qui contient la double liaison**. A longueur égale, garde celle qui porte le plus de ramifications.
Etape 3 : Numérote la chaîne de façon à donner **le plus petit indice possible à la double liaison**. Cette règle passe avant celle des ramifications.
Etape 4 : Construis le nom : celui de l'alcane de même chaîne, la terminaison « ane » devenant « ène », l'indice de la double liaison étant placé **juste devant** cette terminaison : but-**2**-ène, pent-**1**-ène.
Etape 5 : Ajoute les ramifications devant, avec leur indice, dans l'ordre alphabétique : 3-méthylpent-1-ène, 2,3-diméthylbut-2-ène.
Etape 6 : Vérifie en comptant les atomes que tu retrouves $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$, puis écris le nom complet.

METHODE 2 : ECRIRE LA FORMULE D'UN ALCENE A PARTIR DE SON NOM

Pour écrire la formule semi-développée d'un alcène à partir de son nom, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace la chaîne principale : le préfixe donne son nombre de carbones (but : 4, pent : 5, hex : 6).
Etape 2 : Place la double liaison à l'indice annoncé devant la terminaison « ène ».
Etape 3 : Accroche les ramifications sur les carbones indiqués par leurs indices.
Etape 4 : Complète chaque carbone jusqu'à quatre liaisons avec des hydrogènes.
Etape 5 : Vérifie que la formule brute, ramifications comprises, est bien $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$, puis écris la formule.

Exemple résolu 1 : nommer un alcène ramifié

Enoncé. Nomme le composé de formule semi-développée $\mathrm{CH_3 - CH = C(CH_3) - CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère la double liaison, puis on cherche la plus longue chaîne qui la contient.	**Cette chaîne compte 4 carbones : le composé dérive du butène.**
On numérote dans le sens qui donne le plus petit indice à la double liaison. Ici, les deux sens donnent 2.	**Indice de la double liaison : 2, quel que soit le sens.**
C'est donc la ramification qui départage : le méthyle reçoit l'indice 2 depuis la droite et 3 depuis la gauche, et l'on garde le plus petit.	**Numérotation retenue : depuis la droite, méthyle en position 2.**
On assemble : ramification, puis nom de la chaîne avec l'indice de la double liaison.	**Le composé est le 2-méthylbut-2-ène.**

✔ **Vérification :** la formule brute se lit $\mathrm{C_5H_{10}}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n}}$ avec $n = 5$: c'est bien un alcène.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La plus longue chaîne contenant la double liaison compte quatre carbones : le composé dérive du butène. La double liaison reçoit l'indice 2 dans les deux sens ; c'est donc la ramification qui départage, et le méthyle reçoit l'indice le plus petit, 2. **Le composé est le 2-méthylbut-2-ène, de formule brute $\mathrm{C_5H_{10}}$.**

Exemple résolu 2 : de la masse molaire à la formule semi-développée

Enoncé. Un alcène a pour masse molaire $M = 70$ g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris la formule semi-développée du 4-méthylpent-2-ène et dis s'il peut être cet alcène. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la masse molaire de la formule générale des alcènes, puis on l'égale à la valeur donnée.	$M\left(\mathrm{C_nH_{2n}}\right) = 12n + 2n = 14n$**, et** $14n = 70$**.**
On en tire le nombre d'atomes de carbone, puis la formule brute.	$n = \dfrac{70}{14} = 5$**, donc la formule brute est** $\mathrm{C_5H_{10}}$**.**
Pour la question b, on trace la chaîne principale de 5 carbones, on place la double liaison entre les carbones 2 et 3, puis le méthyle sur le carbone 4.	$\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH(CH_3) - CH_3}$
On complète chaque carbone jusqu'à quatre liaisons et l'on compte les atomes.	**6 carbones et 12 hydrogènes, soit** $\mathrm{C_6H_{12}}$**.**

✔ **Vérification :** le 4-méthylpent-2-ène compte 6 carbones et non 5 : ce n'est **pas** l'alcène cherché, car la ramification s'ajoute à la chaîne principale. L'alcène de masse molaire 70 g/mol a 5 carbones en tout, comme le pent-1-ène.

ATTENTION !

Ne compte jamais une double liaison comme deux liaisons simples parties dans deux directions : les deux traits vont **vers le même voisin**, et chaque carbone n'a plus que **deux** liaisons libres.

Ne confonds pas l'indice de la double liaison et le nombre de carbones : dans « but-2-ène », « but » annonce 4 carbones et le 2 repère la double liaison, **entre** les carbones 2 et 3.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Nomme les composés suivants : a) $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$.

Exercice 2. ★★ Ecris la formule semi-développée du 3-méthylpent-1-ène, puis vérifie sa formule brute.

LECON 2 : L'isomérie des alcènes, position et stéréoisomérie Z et E

1. Activité de découverte *: Le but-2-ène en pâte à modeler*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou, à défaut, des boules de pâte à modeler de deux couleurs et des allumettes. Quatre boules sombres pour les carbones, huit boules claires pour les hydrogènes.

1. Construis le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$, chaîne droite. Saisis les deux groupes des extrémités et fais-les tourner l'un par rapport à l'autre autour de la liaison centrale. La rotation est-elle possible ? La molécule reste-t-elle la même ?
2. Construis le but-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$: deux allumettes côte à côte entre les carbones 2 et 3, puis les hydrogènes. Essaie de faire tourner une moitié de la molécule autour de la double liaison. Que se passe-t-il ?
3. Construis-le de deux manières : les deux groupes $\mathrm{CH_3}$ **du même côté** de la double liaison, puis **de part et d'autre**.
4. Pose les deux modèles côte à côte. Peux-tu, sans casser d'allumette, superposer l'un sur l'autre ? Ont-ils la même formule brute ? La même formule semi-développée ?
5. S'agit-il, à ton avis, du même corps ou de deux corps différents ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Autour de la liaison simple du butane, la rotation se fait sans effort et sans rien casser : on obtient une infinité de positions, et c'est toujours **la même molécule**. Autour de la double liaison du but-2-ène, les deux allumettes parallèles empêchent tout pivotement : pour tourner, il faudrait en arracher une, donc **casser une liaison**.

C'est cette rigidité qui rend possible la découverte de la question 3. Les deux modèles ont la même formule brute $\mathrm{C_4H_8}$ et la même formule semi-développée $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, et pourtant aucune manipulation ne transforme l'un en l'autre : dans le premier, les deux méthyles sont du même côté du plan de la double liaison ; dans le second, de part et d'autre. Ce sont deux corps **différents**, bouillant à 4 °C et à 1 °C : les **stéréoisomères Z** et **E** du but-2-ène. Les positions obtenues en tournant autour d'une liaison simple, à la question 1, sont des **conformations** ; celles qu'impose une double liaison sont des **configurations**. Tout tient à une question : **faut-il casser une liaison pour passer de l'une à l'autre ?**

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Isomères. Deux composés sont **isomères** lorsqu'ils ont la **même formule brute** et des structures différentes. Ce sont deux corps distincts, aux propriétés physiques différentes.

Isomérie de chaîne. Les isomères diffèrent par la forme du squelette carboné, droit ou ramifié : le pent-1-ène et le 2-méthylbut-1-ène.

Isomérie de position. Même chaîne carbonée, mais la **double liaison n'occupe pas la même place** : le but-1-ène $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2 - CH_3}$ et le but-2-ène $\mathrm{CH_3 - CH = CH - CH_3}$.

Stéréoisomérie Z et E. Même formule semi-développée, mais les groupes ne sont pas disposés du même côté de la double liaison. L'isomère **Z**, de l'allemand *zusammen*, « ensemble », porte les deux groupes prioritaires **du même côté** ; l'isomère **E**, de *entgegen*, « opposé », les porte **de part et d'autre**.

Condition d'existence. Un alcène présente l'isomérie Z et E si, et seulement si, **chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents**. Si l'un d'eux porte deux groupes identiques, deux hydrogènes ou deux méthyles par exemple, l'isomérie n'existe pas.

Configuration et conformation. Deux **conformations** se déduisent l'une de l'autre par simple rotation autour d'une liaison simple : c'est le **même corps**. Deux **configurations** ne se déduisent l'une de l'autre qu'en **rompant une liaison** : ce sont **deux corps différents**. Z et E sont deux configurations.

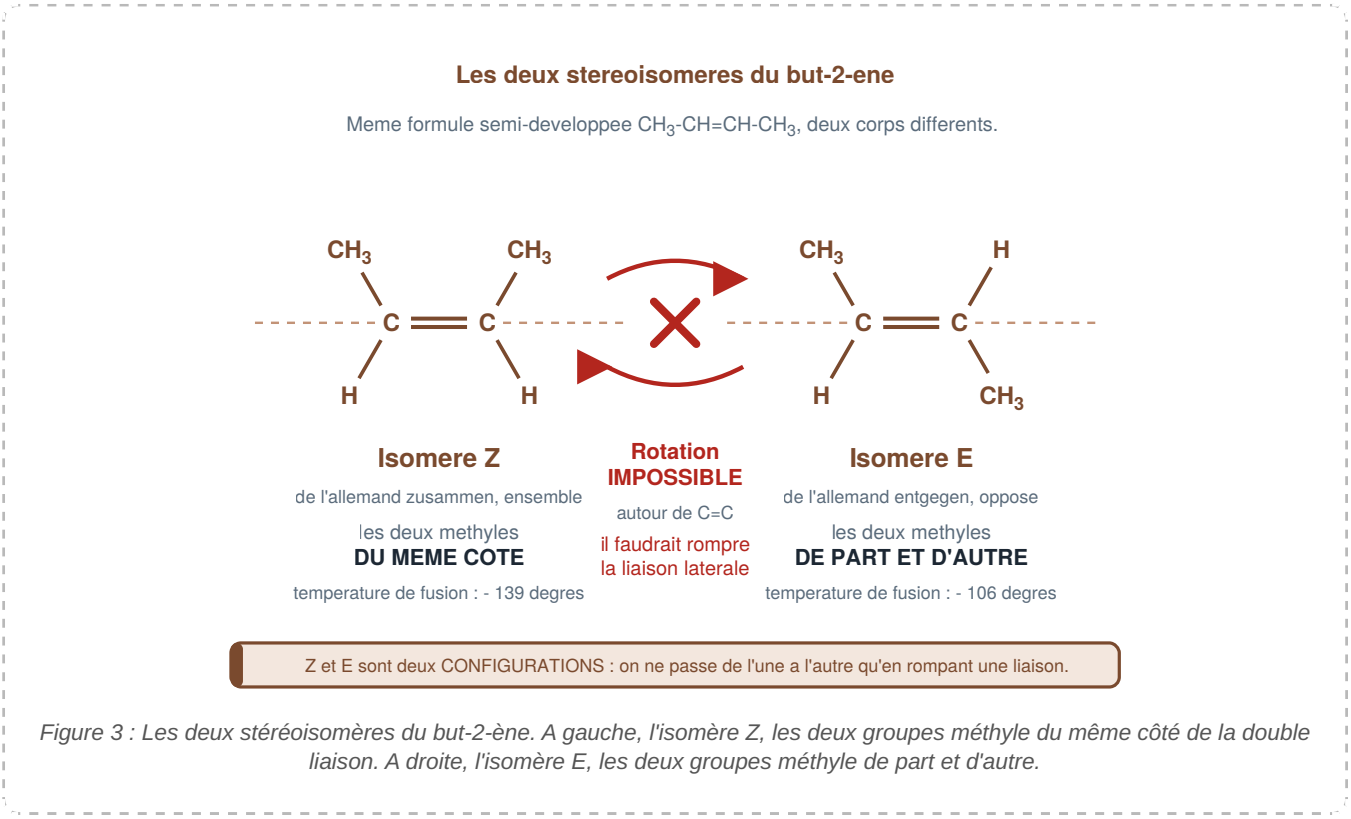


Figure 3 : Les deux stéréoisomères du but-2-ène. A gauche, l'isomère Z, les deux groupes méthyle du même côté de la double liaison. A droite, l'isomère E, les deux groupes méthyle de part et d'autre.

J'INTERPRETE

Observation. On cherche si l'éthane $\mathrm{CH_3-CH_3}$ peut exister sous deux formes séparables, hydrogènes face à face ou décalés.

Loi ou outil utilisé. Le passage d'une disposition à l'autre se fait par rotation autour de la liaison simple $\mathrm{C-C}$, qui n'exige la rupture d'aucune liaison.

Conclusion. Ce sont donc des **conformations** du même corps, qui se transforment sans cesse l'une en l'autre et qu'on ne peut isoler dans deux flacons. Seule une double liaison, en bloquant la rotation, crée deux **configurations** séparables.

Remarque : pourquoi la rotation est bloquée

La double liaison est formée d'une liaison axiale, qui relie les deux carbones en ligne droite, et d'une liaison **latérale**, qui se referme au-dessus et au-dessous du plan de la molécule, comme deux bras croisés par-dessus la table. Fais pivoter une moitié de la molécule : ces bras se décrochent aussitôt, car ils ne tiennent que si les deux carbones restent dans le même plan. Tourner, c'est donc casser la liaison latérale, ce qui demande une énergie dont on ne dispose pas à la température ordinaire, et c'est pourquoi les deux dispositions se conservent chacune dans son flacon. Dans l'éthane, la liaison simple n'a pas de bras latéral : rien ne s'oppose à la rotation.

Remarque : le groupe prioritaire

Sur chaque carbone, on retient des deux groupes portés celui dont le premier atome est le plus lourd : un carbone l'emporte sur un hydrogène, un chlore ou un brome sur un carbone. En première, l'un des deux groupes est presque toujours un hydrogène, et la lecture est immédiate. Si les deux premiers atomes sont identiques, on compare les atomes qui leur sont liés : un éthyle l'emporte ainsi sur un méthyle.

METHODE : RECONNAITRE ET REPRESENTER LES STEREOISOMERES Z ET E

Pour reconnaître et représenter les stéréoisomères Z et E d'un alcène, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la double liaison et isole ses deux carbones.
Etape 2 : Regarde le premier carbone : liste les deux groupes qu'il porte en plus de la double liaison. S'ils sont **identiques**, arrête-toi, il n'y a pas d'isomérie Z et E.
Etape 3 : Regarde le second carbone et applique le même critère. Si les deux portent chacun deux groupes différents, l'isomérie existe.
Etape 4 : Pour dessiner, trace la double liaison **horizontalement**, puis deux traits vers le haut et deux vers le bas, en patte d'oie. Les quatre groupes se placent au bout de ces traits, et tout reste **dans le plan de la feuille**.
Etape 5 : Désigne le groupe prioritaire sur chaque carbone : celui dont le premier atome est le plus lourd.
Etape 6 : Nomme : groupes prioritaires du même côté, c'est l'isomère **Z** ; de part et d'autre, l'isomère **E**. La lettre s'écrit entre parenthèses : (Z)-but-2-ène, (E)-but-2-ène. Si l'on te donne le nom avec sa lettre, place d'abord les deux groupes prioritaires du côté imposé, puis complète avec les autres.

Exemple résolu 1 : y a-t-il des stéréoisomères ?

Enoncé. Pour chacun des composés suivants, dis s'il présente l'isomérie Z et E : a) le but-1-ène $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$; b) le pent-2-ène $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$; c) le 2-méthylbut-2-ène $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour le but-1-ène, on examine le carbone 1, qui porte deux atomes d'hydrogène.	**Deux groupes identiques : pas d'isomérie Z et E.**
Pour le pent-2-ène, le carbone 2 porte un H et un $\mathrm{CH_3}$, le carbone 3 un H et un $\mathrm{C_2H_5}$.	**Chacun porte deux groupes différents : l'isomérie existe.**
Pour le 2-méthylbut-2-ène, on examine le carbone 2, qui porte deux groupes méthyle.	**Deux groupes identiques : pas d'isomérie Z et E.**
On conclut.	**Seul le pent-2-ène a deux stéréoisomères : le (Z)-pent-2-ène et le (E)-pent-2-ène.**

✔ **Vérification :** la condition a été testée sur les **deux** carbones de chaque double liaison, et il a suffi d'un seul carbone portant deux groupes identiques pour conclure à l'absence d'isomérie.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Un alcène présente l'isomérie Z et E lorsque chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents. Le carbone 1 du but-1-ène porte deux hydrogènes et le carbone 2 du 2-méthylbut-2-ène porte deux méthyles : l'isomérie n'existe ni dans l'un ni dans l'autre. Dans le pent-2-ène, le carbone 2 porte un hydrogène et un méthyle, le carbone 3 un hydrogène et un éthyle. **Seul le pent-2-ène présente l'isomérie Z et E : il existe en (Z)-pent-2-ène et en (E)-pent-2-ène.**

Exemple résolu 2 : tous les alcènes de formule $\mathrm{C_4H_8}$

Enoncé. Ecris les formules semi-développées de tous les alcènes de formule brute $\mathrm{C_4H_8}$, nomme-les, et précise lesquels sont des isomères de position, de chaîne ou des stéréoisomères.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On commence par la chaîne droite de 4 carbones et l'on place la double liaison le plus près possible d'une extrémité.	$\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$ **: le but-1-ène.**
On déplace la double liaison d'un cran vers l'intérieur, la chaîne restant droite.	$\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$ **: le but-2-ène.**
On raccourcit la chaîne principale à 3 carbones et l'on accroche le quatrième en ramification.	$\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$ **: le 2-méthylprop-1-ène.**
On applique enfin la condition d'existence des stéréoisomères à chacun des trois composés.	**Seul le but-2-ène la satisfait : il existe en (Z)-but-2-ène et (E)-but-2-ène.**

✔ **Vérification :** chaque écriture donne 4 carbones et 8 hydrogènes. Le but-1-ène et le but-2-ène sont des **isomères de position** ; le 2-méthylprop-1-ène est leur **isomère de chaîne** ; les formes Z et E du but-2-ène sont des **stéréoisomères**. La formule $\mathrm{C_4H_8}$ correspond donc à **quatre** corps distincts.

ATTENTION !

Ne confonds pas **isomérie de position** et **stéréoisomérie** : dans la première, la double liaison change de place et la formule semi-développée change ; dans la seconde, la formule semi-développée est **identique** et seule la disposition dans l'espace change.

Ne conclus jamais à l'existence de Z et E sans avoir examiné **les deux** carbones de la double liaison. Un seul carbone portant deux groupes identiques suffit à supprimer l'isomérie.

Ne dis pas enfin qu'un alcène ramifié n'a jamais d'isomères Z et E : le 4-méthylpent-2-ène en possède deux. Seul compte ce que portent les deux carbones de la double liaison.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Le 4-méthylpent-2-ène et le 2-méthylpent-2-ène présentent-ils l'isomérie Z et E ? Justifie chaque réponse en examinant les deux carbones de la double liaison.

Exercice 4. ★★ Représente les deux stéréoisomères du pent-2-ène, nomme-les, et indique lequel porte les deux groupes prioritaires du même côté.

LECON 3 : Les alcynes, la triple liaison et la préparation de l'acétylène

1. Activité de découverte *: La pierre du soudeur*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acétylène forme avec l'air des **mélanges explosifs** dans un très large domaine de proportions : on n'en prépare que quelques millilitres, jamais dans un récipient fermé, et l'on n'approche aucune flamme du générateur. Le carbure de calcium se manipule à la pince, jamais avec les doigts humides : la réaction avec l'eau est vive et la chaux formée est corrosive. On ne conserve jamais un reste de carbure dans un flacon bouché.

MATERIEL

Un très petit morceau de carbure de calcium, une cuve à eau, un tube à essai, un bouchon percé muni d'un tube de dégagement, une allumette, une éprouvette d'eau de brome. L'expérience se fait **sous la conduite du professeur**, à l'extérieur ou près d'une fenêtre ouverte.

Salif répare des portails à Bobo-Dioulasso. Sur son établi, un générateur d'acétylène : une cuve d'eau où il laisse tomber des morceaux d'une pierre grise, le **carbure de calcium**, et d'où sort un tuyau qui mène au chalumeau.

1. Introduis quelques gouttes d'eau sur un fragment de carbure placé au fond du tube. Note ce que tu observes : effervescence, chaleur, odeur.
2. Recueille un peu du gaz qui se dégage et approche, à distance, une allumette enflammée de l'extrémité du tube de dégagement. Décris la flamme.
3. Fais barboter un peu de ce gaz dans l'eau de brome. Que devient la couleur de la solution ?

4. La pierre contient du calcium et du carbone ; le gaz obtenu contient du carbone et de l'hydrogène. D'où vient l'hydrogène ?
5. Ce gaz a pour masse molaire 26 g/mol. Propose sa formule brute, puis compare-la à celle de l'éthane et à celle de l'éthylène.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le contact de l'eau et du carbure provoque une effervescence immédiate : un gaz se dégage, le tube s'échauffe, et il reste au fond une bouillie blanche, la chaux. L'hydrogène du gaz ne peut venir que **de l'eau elle-même**, seule espèce hydrogénée présente au départ : $\mathrm{CaC_2 + 2\,H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2}$. Enflammé, le gaz donne une flamme très lumineuse ; alimentée par du dioxygène pur, elle dépasse 3 000 °C : c'est le chalumeau de Salif.

La masse molaire 26 g/mol conduit à $\mathrm{C_2H_2}$. Compare : l'éthane $\mathrm{C_2H_6}$, l'éthylène $\mathrm{C_2H_4}$, et maintenant l'acétylène $\mathrm{C_2H_2}$. A chaque fois, deux hydrogènes de moins pour le même nombre de carbones. Puisque l'éthylène portait déjà une double liaison, l'acétylène en porte une de plus : ses deux carbones sont reliés par une **triple liaison**. Enfin, l'eau de brome se décolore au contact du gaz, comme avec l'éthylène, alors qu'elle ne change pas avec le butane : la leçon 4 explique cette observation.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **alcyne** est un hydrocarbure à chaîne ouverte qui contient **une triple liaison** carbone-carbone $\mathrm{C \equiv C}$. C'est un hydrocarbure **insaturé**, que l'on appelle aussi **hydrocarbure acétylénique**.

Formule générale. $\boxed{\mathrm{C_nH_{2n-2}}}$ avec $n \geqslant 2$. Le premier terme est l'**acétylène** $\mathrm{C_2H_2}$, dont le nom officiel est l'**éthyne**.

La triple liaison. Elle est formée d'une liaison axiale solide et de **deux** liaisons latérales fragiles : elle est donc encore plus réactive que la double liaison et peut fixer **deux fois** plus de réactifs.

Géométrie. La molécule d'acétylène est **linéaire** : les quatre atomes sont alignés. Chaque carbone de la triple liaison est **digonal** : ses quatre liaisons ne le relient qu'à **deux** atomes voisins, dans deux directions opposées qui font entre elles un angle de **180°**.

Longueur de la triple liaison. $\ell(\mathrm{C \equiv C}) = 120$ pm, contre 134 pm pour la double liaison et 154 pm pour la liaison simple. Plus la liaison est multiple, plus elle est **courte**.

Nomenclature. Mêmes règles que pour les alcènes, la terminaison « ane » devenant « **yne** » : but-1-yne, pent-2-yne, 4-méthylpent-2-yne.

Pas d'isomérie Z et E. Chaque carbone de la triple liaison ne porte qu'**un seul** autre groupe : il n'y a rien à disposer d'un côté ou de l'autre.

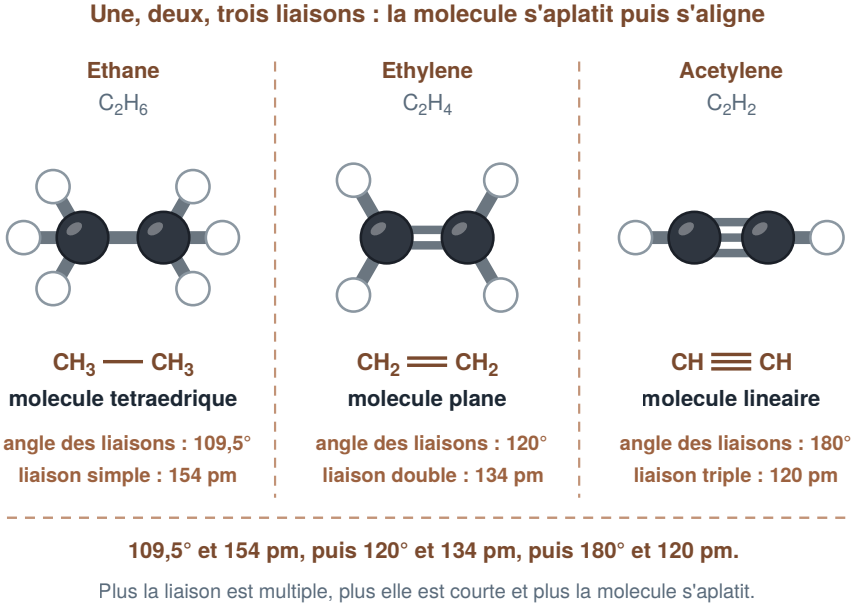


Figure 4 : L'éthane, l'éthylène et l'acétylène côte à côte : de la molécule tétraédrique à la molécule plane, puis à la molécule linéaire.

J'INTERPRETE

Observation. On part de l'alcène $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ et l'on transforme sa double liaison en triple liaison.

Loi ou outil utilisé. Chacun des deux carbones concernés emploie une liaison de plus pour son voisin, donc perd encore une place disponible pour un hydrogène.

Conclusion. La molécule perd deux hydrogènes de plus, et $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ devient $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-2}$. Par rapport à l'alcane $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, l'alcyne a perdu quatre hydrogènes, c'est-à-dire deux fois deux.

Remarque : simple, double ou triple liaison

Retiens la progression : 109,5° et 154 pm pour la liaison simple, 120° et 134 pm pour la double, 180° et 120 pm pour la triple. Plus on ajoute de liaisons, plus les carbones se rapprochent et plus la molécule s'aplatit, puis s'aligne.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PREPARATION DE L'ACETYLENE

L'acétylène à l'atelier. On verse de l'eau sur du carbure de calcium : $\mathrm{CaC_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{C_2H_2} + \mathrm{Ca(OH)_2}$. Une mole de carbure donne une mole d'acétylène : tous les calculs de masse et de volume en découlent.

Le rendement d'une préparation. En pratique, on recueille moins de produit que l'équation ne le prévoit : réactif impur, réaction incomplète, pertes. Le **rendement** est le rapport $r = \dfrac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{maximal}}}$, compris entre 0 et 1, où n_{maximal} est la quantité que donnerait une réaction totale. Un rendement de 0,80 signifie que l'on obtient 80 % de la quantité prévue.

MESURE

Pour mesurer le volume d'un gaz produit, on le recueille par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée retournée sur la cuve, et l'on lit **au bas du ménisque**, à hauteur d'oeil. Le volume molaire retenu dans tout le chapitre est $V_m = 24$ L/mol, et les résultats sont donnés avec **deux ou trois chiffres significatifs**.

METHODE : NOMMER UN ALCYNE OU ECRIRE SA FORMULE

Pour nommer un alcène ou un alcyne, ou pour écrire sa formule à partir de son nom, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compte les carbones de la chaîne principale, celle qui contient la liaison multiple, et écris le préfixe correspondant : éth, prop, but, pent, hex, hept, oct.

Etape 2 : Choisis la terminaison : « ène » si la liaison multiple est double, « yne » si elle est triple.

Etape 3 : Numérote la chaîne pour donner le plus petit indice à la liaison multiple, et place cet indice juste devant la terminaison.

Etape 4 : Nomme les ramifications avec leur indice, dans l'ordre alphabétique, devant le nom obtenu.

Etape 5 : Pour écrire la formule à partir du nom, trace d'abord la chaîne principale, place la liaison multiple à l'indice annoncé, accroche les ramifications, puis complète avec des hydrogènes jusqu'à quatre liaisons par carbone.

Etape 6 : Contrôle final. Un alcène doit donner $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$, un alcyne $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-2}$. Si le compte ne tombe pas juste, un carbone n'a pas ses quatre liaisons : reprends atome par atome, puis écris le nom ou la formule.

Exemple résolu 1 : nommer un alcyne ramifié

Enoncé. Nomme le composé $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH(CH_3)-CH_3}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère la triple liaison, puis la plus longue chaîne carbonée qui la contient.	**La chaîne principale compte 5 carbones : c'est un pentyne.**
On numérote depuis l'extrémité la plus proche de la triple liaison.	**Indice de la triple liaison : 2, contre 3 dans l'autre sens.**
On repère la ramification sur cette numérotation.	**Le groupe méthyle est porté par le carbone 4.**
On assemble le nom complet.	**Le composé est le 4-méthylpent-2-yne.**

✔ **Vérification :** la molécule compte 6 carbones et 10 hydrogènes, soit $\mathrm{C_6H_{10}}$, ce qui correspond bien à $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-2}$ avec $n=6$: c'est un alcyne.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La plus longue chaîne contenant la triple liaison compte cinq carbones : le composé dérive du pentyne. En numérotant depuis l'extrémité la plus proche de la triple liaison, celle-ci reçoit l'indice 2 et le méthyle l'indice 4. **Le composé est le 4-méthylpent-2-yne, de formule brute $\mathrm{C_6H_{10}}$.**

Exemple résolu 2 : combien de carbure pour une journée de soudure ?

Enoncé. Salif veut produire 120 L d'acétylène. a) Ecris l'équation de la réaction du carbure de calcium sur l'eau. b) Calcule la masse de carbure nécessaire. *(On donne $V_m = 24$ L/mol et $M(\mathrm{CaC_2}) = 64$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation en conservant les atomes, l'hydrogène venant de l'eau.	$\mathrm{CaC_2 + 2\,H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2}$
On convertit le volume d'acétylène voulu en quantité de matière, à l'aide du volume molaire.	$n(\mathrm{C_2H_2}) = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{120}{24} = 5{,}0$ **mol.**
On lit les coefficients : une mole de carbure donne une mole d'acétylène.	$n(\mathrm{CaC_2}) = n(\mathrm{C_2H_2}) = 5{,}0$ **mol.**
On convertit cette quantité en masse.	$m = n \times M = 5{,}0 \times 64 = 320$ **g.**

✔ **Vérification :** 320 g de carbure pour 120 L de gaz, soit environ 2,7 g par litre : l'ordre de grandeur correspond bien à la pratique des ateliers.

ATTENTION !

Ne confonds pas $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$ et $\mathrm{C_nH_{2n} - 2}$: le -2 porte sur le **nombre d'hydrogènes**, il s'écrit en indice. Pour $n = 4$, l'alcyne est $\mathrm{C_4H_6}$, et non $\mathrm{C_4H_8}$.

N'écris jamais un alcyne dont un carbone de la triple liaison porterait deux hydrogènes : ce carbone emploie déjà **trois** de ses quatre liaisons pour son voisin, il ne lui en reste **qu'une** pour un autre atome. Dans l'acétylène, chaque carbone ne porte donc qu'**un** hydrogène.

Ne cherche pas d'isomérie Z et E sur un alcyne : la géométrie est linéaire, il n'y a pas de côtés à distinguer.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Nomme les composés suivants : a) $\mathrm{CH \equiv C - CH(CH_3) - CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_3}$.

Exercice 6. ★★ Un alcyne a une masse molaire de 54 g/mol. Détermine sa formule brute et écris les formules semi-développées de ses isomères à chaîne ouverte, avec leurs noms.

LECON 4 : Les réactions d'addition, le test de reconnaissance et la polymérisation

1. Activité de découverte *: Deux tubes, deux gaz*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le dibrome est **corrosif** et ses **vapeurs sont toxiques** : l'eau de brome ne se manipule que sous la hotte ou près d'une fenêtre grande ouverte, avec gants et lunettes, et l'on ne respire jamais au-dessus du flacon. On ne pipette jamais à la bouche. En cas de projection sur la peau, on rince à grande eau plusieurs minutes et l'on prévient le professeur. Les restes vont au flacon de récupération, jamais à l'évier. L'acétylène forme des **mélanges explosifs** avec l'air : aucune flamme pendant toute la manipulation.

MATERIEL

Deux tubes à essai identiques sur un portoir, de l'eau de brome fraîchement préparée, un briquet jetable transparent comme source de butane, un petit générateur d'acétylène monté comme à la leçon 3, deux tubes de dégagement, une pince en bois.

1. Verse dans chacun des deux tubes la même hauteur d'eau de brome, environ 2 cm. Note la couleur : elle est jaune orangé.
2. Dans le premier tube, fais barboter du butane en appuyant sur la valve du briquet, le tube de dégagement plongeant jusqu'au fond. Compte une trentaine de bulles, puis observe.
3. Dans le second tube, fais barboter de l'acétylène du générateur, même nombre de bulles. Observe.
4. Compare les deux tubes devant une feuille blanche. Lequel a changé ? De quelle couleur est-il ?
5. Le butane est un alcane, l'acétylène un alcyne. Quelle est la seule différence de structure entre les deux molécules ? Propose une explication de ce que tu as vu.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le tube du butane est resté jaune orangé ; celui de l'acétylène est devenu **incolore**. Même verrerie, même solution, même nombre de bulles : la seule variable est la nature du gaz.

Or la seule différence de structure est que le butane n'a que des liaisons simples, alors que l'acétylène porte une liaison multiple : c'est donc **la liaison multiple qui a réagi**. Le dibrome, qui colorait la solution, s'est fixé sur la molécule d'acétylène et n'est plus libre dans l'eau, donc la couleur disparaît. Cette fixation est une **réaction d'addition** : la partie fragile de la liaison multiple se rompt et les deux atomes de brome se greffent sur les deux carbones. Rien n'est éliminé ni remplacé, et c'est là toute la différence avec la substitution que subissent les alcanes. Tu tiens ici le **test de reconnaissance** qui commande tout le chapitre, et que tu dois savoir décrire, réaliser et expliquer : **un hydrocarbure qui décolore l'eau de brome à froid et à l'obscurité est insaturé ; un hydrocarbure qui la laisse jaune orangé est saturé.**

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Réaction d'addition. Une **addition** est une réaction au cours de laquelle une molécule se fixe **en entier** sur une liaison multiple, qui perd une de ses liaisons. Aucun atome n'est éliminé. Les hydrocarbures **insaturés** donnent des additions ; les alcanes, **saturés**, n'en donnent pas.

Hydrogénation. Addition de dihydrogène, avec un **catalyseur** (nickel, platine ou palladium) : $\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3}$, soit $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}}$. Sur un alcyne, elle se fait en **deux étapes** : $\mathrm{CH \equiv CH + H_2 \rightarrow CH_2=CH_2}$, puis $\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3}$. Le catalyseur décide de l'arrêt : avec le **palladium désactivé**, peu actif, l'addition s'arrête à l'**alcène** ; avec le **nickel** ou le **platine**, elle va jusqu'à l'**alcane** : $\mathrm{C_nH_{2n-2} + 2\,H_2 \rightarrow C_nH_{2n+2}}$.

Halogénation. $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl}$, le 1,2-dichloroéthane ; en général $\mathrm{C_nH_{2n} + X_2 \rightarrow C_nH_{2n}X_2}$, les deux atomes d'halogène se fixant sur les **deux carbones voisins** de l'ancienne double liaison. Avec le dibrome, la solution se **décolore** : c'est le test des insaturés. Sur l'acétylène, l'addition se fait en deux étapes : $\mathrm{CH \equiv CH + Cl_2 \rightarrow CHCl=CHCl}$, le 1,2-dichloroéthène, puis, avec un excès de dichlore, $\mathrm{CHCl=CHCl + Cl_2 \rightarrow CHCl_2-CHCl_2}$, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane.

Hydrohalogénation. $\mathrm{CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-CH_2Cl}$, le chloroéthane. Sur l'acétylène, avec un catalyseur (le chlorure de mercure II), une première addition donne le **chlorure de vinyle** : $\mathrm{CH \equiv CH + HCl \rightarrow CH_2=CHCl}$; avec un excès de chlorure d'hydrogène, une seconde addition donne majoritairement le 1,1-dichloroéthane $\mathrm{CH_3-CHCl_2}$.

Hydratation. Catalysée par l'acide sulfurique : $\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2OH}$, l'éthanol ; en général, $\mathrm{C_nH_{2n} + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+1}OH}$, un **alcool**. Sur un alcyne, catalysée par les ions mercure II en milieu acide, l'eau donne d'abord un **énol**, molécule instable qui porte le groupe OH sur un carbone de double liaison ; l'énol se réorganise aussitôt, son hydrogène passant sur l'autre carbone, et la double liaison $\mathrm{C=C}$ devient une double liaison $\mathrm{C=O}$:
$\mathrm{CH \equiv CH + H_2O \rightarrow [CH_2=CH-OH] \rightarrow CH_3-CHO}$, l'éthanal. Les alcools et les composés à groupe $\mathrm{C=O}$ sont nommés et étudiés au chapitre 4.

Règle de Markovnikov. Lors de l'addition d'une molécule dissymétrique $\mathrm{H-A}$ ($\mathrm{A = Cl}$, Br, OH) sur un alcène dissymétrique, **l'atome d'hydrogène se fixe majoritairement sur le carbone de la double liaison qui porte déjà le plus grand nombre d'atomes d'hydrogène**. L'autre produit se forme aussi, en quantité minoritaire. La règle s'applique de la même façon à l'addition sur un alcyne dissymétrique.

Un catalyseur est une espèce qui **accélère** une réaction, ne figure pas dans le bilan et se retrouve intacte à la fin.

Changement de géométrie. Avant l'addition, les deux carbones de la double liaison sont trigonaux et coplanaires ; après, ils sont **tétraédriques** : la molécule, plane, est devenue spatiale. Sur un alcyne, on passe du linéaire au plan, puis du plan au tétraédrique.

Remarque : retenir la règle de Markovnikov

La règle de Markovnikov se retient par une formule qui ne s'oublie pas : **le riche s'enrichit**. Le carbone qui a déjà le plus d'hydrogènes reçoit encore l'hydrogène ; l'autre reçoit le chlore, le brome ou le groupe OH.

Remarque : réaliser la réaction du dichlore sur l'éthylène

Le professeur remplit une éprouvette de volumes égaux d'éthylène et de dichlore, gaz jaune-vert, puis la retourne sur une cuve d'eau salée, dans laquelle le dichlore se dissout peu ; il opère sous la hotte, car le dichlore est toxique, et à l'abri du soleil direct. En quelques minutes, trois observations apparaissent. La teinte jaune-vert pâlit : le dichlore est consommé. L'eau monte dans l'éprouvette : deux molécules de gaz donnent une seule molécule de produit, qui n'est pas un gaz, donc le volume gazeux diminue. Des gouttelettes huileuses se déposent sur la paroi : c'est le **1,2-dichloroéthane**, liquide à la température ordinaire. Ces trois faits traduisent l'addition $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl - CH_2Cl}$.

J'INTERPRETE

Observation. Dans deux tubes d'eau de brome identiques, à froid et à l'obscurité, le butane laisse la solution jaune orangé ; le propène la décolore.

Loi ou outil utilisé. Une addition exige une liaison multiple, dont la partie latérale peut se rompre pour libérer deux places. Le butane n'a que des liaisons simples ; le propène a une double liaison.

Conclusion. Un alcane, qui n'a aucune liaison multiple, ne peut pas fixer le dibrome : la décoloration est la **signature** d'une liaison multiple.

METHODE 1 : DISTINGUER UN HYDROCARBURE SATURE D'UN HYDROCARBURE INSATURE

Pour distinguer un hydrocarbure saturé d'un hydrocarbure insaturé, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Prépare deux tubes contenant la même hauteur d'eau de brome jaune orangé, sous la hotte ou près d'une fenêtre ouverte, avec gants et lunettes.

Etape 2 : Fais barboter le gaz à identifier dans le premier tube en comptant les bulles, le second servant de témoin de couleur.

Etape 3 : Opère à froid et à l'abri de la lumière vive : à la lumière, un alcane finit par réagir par **substitution**, et le test perdrait sa valeur.

Etape 4 : Observe le premier tube, comparé au témoin, devant une feuille blanche. Décoloration rapide : l'hydrocarbure est **insaturé** ; aucun changement : il est **saturé**, c'est un alcane.

Etape 5 : Pour séparer un alcène d'un alcyne, mesure, car tous deux décolorent : une mole d'alcène fixe **une** mole de dibrome, une mole d'alcyne **deux**. Le rapport des quantités de matière, égal à 1 ou à 2, livre du même coup la masse molaire de l'hydrocarbure, donc sa formule brute.

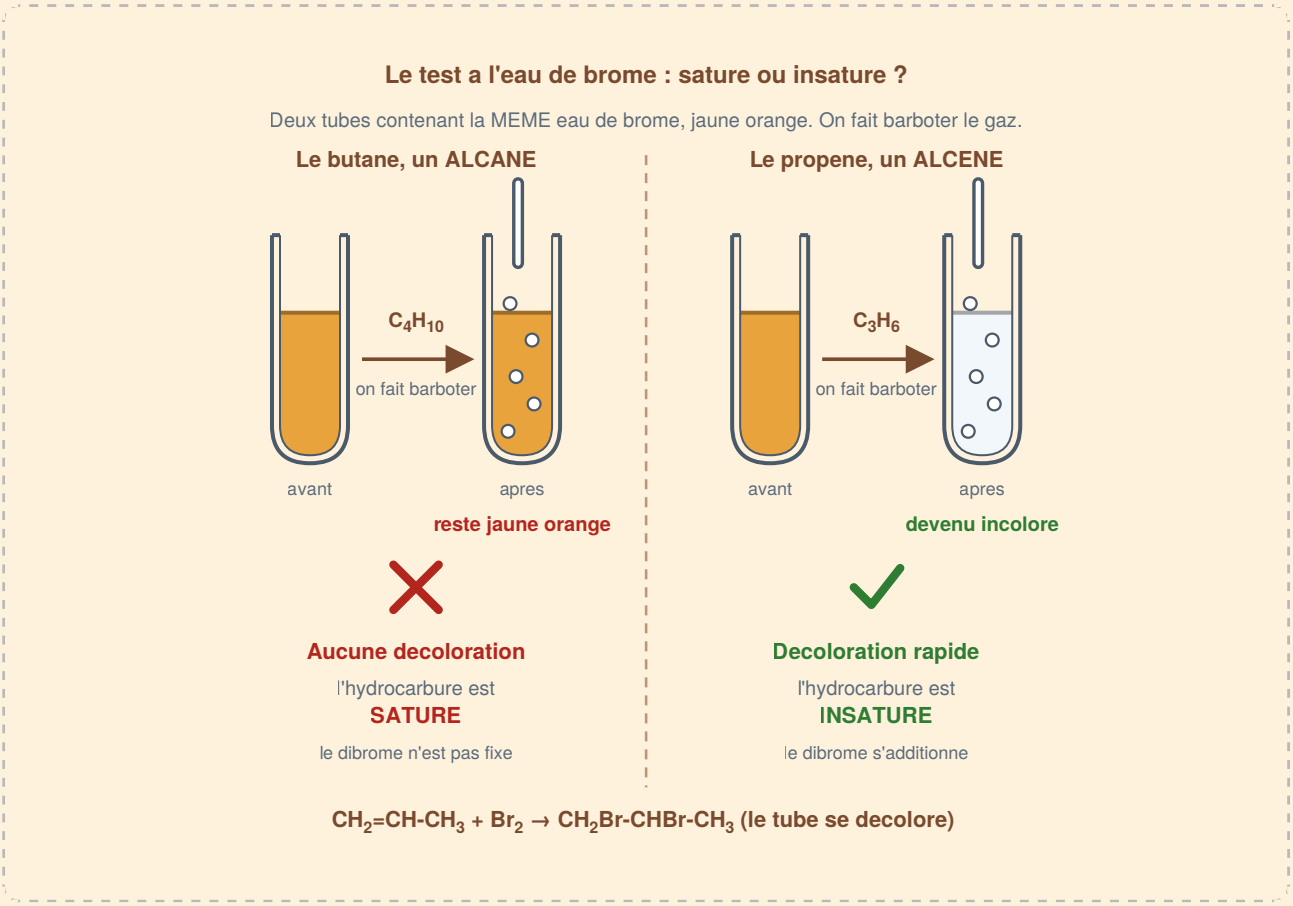


Figure 5 : Le test à l'eau de brome. Avant : deux tubes jaune orangé. Après barbotage : le tube du butane reste jaune orangé, celui du propène est décoloré.

METHODE 2 : APPLIQUER LA REGLE DE MARKOVNIKOV

Pour appliquer la règle de Markovnikov à l'addition d'une molécule $\mathrm{H-A}$ sur un alcène, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que l'alcène est dissymétrique : si les deux carbones de la double liaison portent le même nombre d'hydrogènes, la règle est inutile, un seul produit se forme.

Etape 2 : Compte les hydrogènes de chacun des deux carbones et écris ces deux nombres au-dessus de la formule.

Etape 3 : Place l'hydrogène du réactif sur le carbone qui en porte **le plus**, et Cl, Br ou OH sur celui qui en porte **le moins**.

Etape 4 : Ecris l'équation et nomme le produit obtenu : c'est le produit **majoritaire** ; le produit inverse est **minoritaire**.

Etape 5 : Contrôle. Tous les atomes sont conservés : même nombre de carbones, et un hydrogène de plus que dans l'alcène de départ.

Exemple résolu 1 : l'addition de chlorure d'hydrogène sur le propène

Enoncé. On fait réagir le propène $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$ avec le chlorure d'hydrogène. a) Ecris l'équation de la réaction. b) Donne les deux produits possibles, nomme-les et indique le majoritaire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compte les hydrogènes portés par chacun des deux carbones de la double liaison.	**Carbone 1 : 2 hydrogènes. Carbone 2 : 1. L'alcène est dissymétrique.**
D'après Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le carbone 1, et le chlore sur le carbone 2.	$\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + HCl \rightarrow CH_3-CHCl-CH_3}$
On nomme ce produit : chaîne de 3 carbones, chlore sur le carbone 2.	**Produit majoritaire : le 2-chloropropane.**
On écrit l'autre possibilité, obtenue en inversant.	$\mathrm{CH_2Cl-CH_2-CH_3}$**, le 1-chloropropane, minoritaire.**

✔ **Vérification :** le produit majoritaire compte 3 carbones, 7 hydrogènes et 1 chlore, soit $\mathrm{C_3H_7Cl}$. Le propène apportait $\mathrm{C_3H_6}$ et le réactif un hydrogène de plus : tout est conservé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Dans le propène, le carbone 1 porte deux hydrogènes et le carbone 2 un seul : l'alcène est dissymétrique. D'après la règle de Markovnikov, l'hydrogène du chlorure d'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, le carbone 1, et le chlore sur le carbone 2 : $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + HCl \rightarrow CH_3-CHCl-CH_3}$. **Le produit majoritaire est le 2-chloropropane ; le 1-chloropropane se forme aussi, en quantité minoritaire.**

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA POLYMERISATION ET LES MATIERES PLASTIQUES

Fais réagir un alcène **avec lui-même**, en très grand nombre : chaque molécule ouvre sa double liaison et s'accroche à la suivante, formant une chaîne géante de milliers de maillons. C'est une **polymérisation**, ou **polyaddition**, car elle n'élimine rien.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vocabulaire à connaître par coeur. Le **monomère** est la petite molécule de départ, ici l'alcène. Le **polymère** est la macromolécule obtenue. Le **motif** est le groupe d'atomes qui se répète tout au long de la chaîne, écrit entre crochets. L'**indice de polymérisation** n est le nombre de répétitions du motif ; il vaut couramment de mille à cent mille, et $M_{\text{polymère}} = n \times M_{\text{motif}}$. Comme la polyaddition n'élimine aucun atome, le motif a la même formule brute que le monomère : **le polymère et son monomère ont la même composition centésimale en masse**.

L'équation type s'écrit, pour l'éthylène :

$$n\,\mathrm{CH_2=CH_2} \rightarrow -[\mathrm{CH_2-CH_2}]_n-$$

Les trois polymères du programme sortent tous de ce schéma. Le **polyéthylène**, issu de l'éthylène, est la matière des sachets, des bidons jaunes de vingt litres et des films agricoles. Le **polychlorure de vinyle**, ou **PVC**, issu du chlorure de vinyle $\mathrm{CH_2=CHCl}$, est celle des tuyaux gris d'adduction d'eau, des gaines électriques et des revêtements de sol. Le **polystyrène**, issu du styrène $\mathrm{C_6H_5-CH=CH_2}$, où $\mathrm{C_6H_5-}$ est le groupe phényle, est celle des gobelets, des emballages et de la mousse d'isolation : $n\,\mathrm{CH_2=CH-C_6H_5} \rightarrow -[\mathrm{CH_2-CH(C_6H_5)}]_n-$.

Le chlorure de vinyle se prépare de deux façons : par addition de chlorure d'hydrogène sur l'acétylène, ou à partir de l'éthylène en deux étapes, l'addition du dichlore donnant le 1,2-dichloroéthane, qui perd ensuite une

molécule de chlorure d'hydrogène quand on le chauffe fortement :
$\mathrm{CH_2Cl - CH_2Cl \rightarrow CH_2 = CHCl + HCl}$.

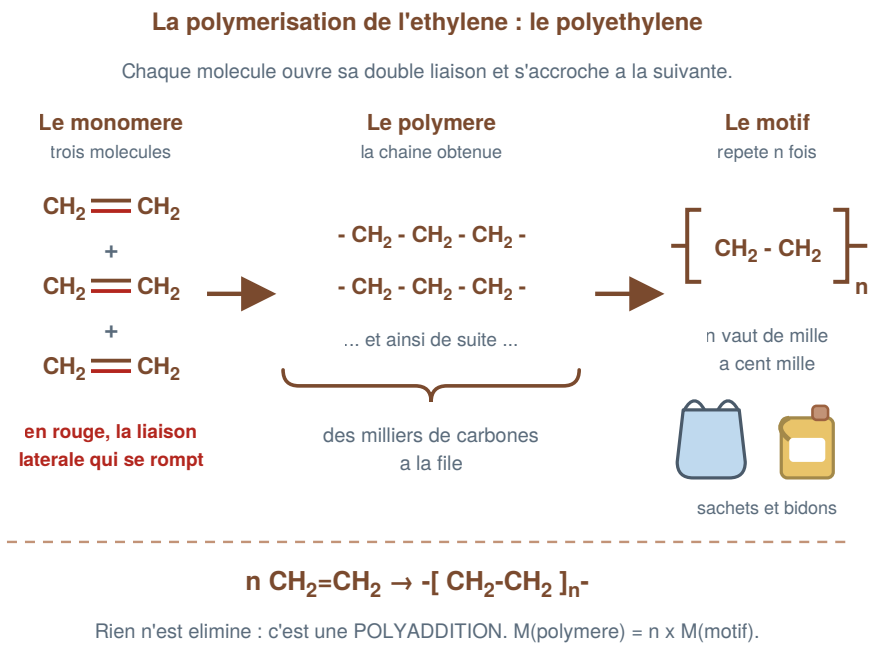


Figure 6 : La polymérisation de l'éthylène. A gauche, trois molécules d'éthylène qui ouvrent leur double liaison ; au centre, la chaîne obtenue ; à droite, le motif entre crochets avec son indice n, et les objets usuels qui en sont faits.

Exemple résolu 2 : le polymère du tuyau d'arrosage

Enoncé. Un tuyau de maraîchage est fait d'un polymère dont le motif est $-\mathrm{CH_2 - CHCl}-$ et dont la masse molaire moyenne vaut 125 000 g/mol. a) Ecris l'équation de polymérisation et nomme le monomère. b) Calcule l'indice de polymérisation. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On remonte du motif au monomère : là où le motif a une liaison simple, le monomère a une double liaison.	**Monomère : $\mathrm{CH_2 = CHCl}$, le chlorure de vinyle.**
On écrit l'équation de polyaddition, le motif entre crochets avec l'indice n.	$n\,\mathrm{CH_2 = CHCl \rightarrow -[CH_2 - CHCl]_n-}$
On calcule la masse molaire du motif, atome par atome.	$M_{\text{motif}} = 2 \times 12 + 3 \times 1 + 35{,}5 = 62{,}5$ **g/mol.**
On divise la masse molaire du polymère par celle du motif.	$n = \dfrac{125\,000}{62{,}5} = 2\,000.$

✔ **Vérification :** $2\,000 \times 62{,}5 = 125\,000$ g/mol : on retrouve la masse molaire de départ. Le tuyau est en polychlorure de vinyle, le PVC.

ATTENTION !

Sur le test. Il ne vaut qu'**à froid et à l'abri de la lumière vive** : sous une lumière intense, un alcane réagit lui aussi avec le dibrome, mais par **substitution**, et la solution finit par pâlir. La décoloration d'un insaturé, elle, est immédiate et complète.

Sur Markovnikov. L'hydrogène va sur le carbone **le plus** hydrogéné. L'erreur inverse est la plus fréquente du chapitre.

Sur les équations. Une addition ne libère **aucun** sous-produit : n'écris jamais $\mathrm{CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_2=CHCl + H_2}$. De même, le motif d'un polymère n'est pas le monomère : on écrit $-[\mathrm{CH_2-CH_2}]_n-$ et non $-[\mathrm{CH_2=CH_2}]_n-$.

Sur les plastiques. Ne brûle jamais de déchets plastiques à l'air libre. La combustion incomplète du polyéthylène dégage suie et monoxyde de carbone ; celle du PVC y ajoute du **chlorure d'hydrogène**, gaz suffocant qui attaque les yeux et les voies respiratoires. Sacs et tuyaux usagés se remettent à une filière de collecte, jamais au feu ni au caniveau.

Sur le catalyseur. Ne dis pas qu'un catalyseur « fournit de l'énergie » : il **accélère** la réaction, ne figure pas dans le bilan et se retrouve intact à la fin.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Ecris l'équation de l'hydrogénation complète du propène, puis celle de l'hydrogénation complète du propyne.

Exercice 8. ★★ Le but-1-ène réagit avec le bromure d'hydrogène. a) Ecris l'équation de la réaction. b) Donne les formules semi-développées des deux produits possibles et nomme-les. c) Indique lequel est majoritaire et justifie.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un alcène et donne sa formule générale.

Question 2. Quelle est la géométrie de la molécule d'éthylène ? Donne la valeur des angles de liaison.

Question 3. Nomme le composé $\mathrm{CH_3-CH=C(CH_3)-CH_3}$.

Question 4. A quelle condition un alcène présente-t-il l'isomérie Z et E ?

Question 5. Quelle est la différence entre une configuration et une conformation ?

Question 6. Définis un alcyne et donne sa formule générale.

Question 7. Donne la formule brute et le nom usuel du premier alcène, puis ceux du premier alcyne.

Question 8. Quelle est la géométrie de la molécule d'acétylène ? Donne la valeur de l'angle de liaison.

Question 9. Donne la longueur de la liaison simple, de la double liaison et de la triple liaison carbone-carbone.

Question 10. Enonce la règle de Markovnikov.

Question 11. Ecris l'équation de l'addition du dichlore sur l'éthylène et nomme le produit.

Question 12. Décris en trois phrases le test qui distingue un hydrocarbure saturé d'un hydrocarbure insaturé.

Question 13. Définis un monomère, un polymère, un motif et l'indice de polymérisation.

Question 14. Cite deux matières plastiques usuelles et donne le monomère de chacune.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les alcènes

Exercice 9. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Nombre n de carbones	Formule brute de l'alcène	Nom de l'alcène à chaîne droite, double liaison en bout de chaîne
2	…	…
3	…	…
4	…	…
5	…	…
6	…	…

Exercice 10. ★ Parmi les formules brutes suivantes, indique lesquelles peuvent être celles d'un alcène, et justifie : $\mathrm{C_3H_8}$; $\mathrm{C_3H_6}$; $\mathrm{C_4H_{10}}$; $\mathrm{C_5H_{10}}$; $\mathrm{C_6H_{14}}$; $\mathrm{C_2H_4}$.

Exercice 11. ★★ Décris la géométrie de la molécule d'éthylène : planéité, valeur des angles, longueur de la double liaison. Compare point par point avec la molécule d'éthane.

Exercice 12. ★★ Nomme les composés suivants.

a) $\mathrm{CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3}$

b) $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3}$

c) $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$

d) $\mathrm{CH_2=C(C_2H_5)-CH_2-CH_3}$

Exercice 13. ★★ Ecris les formules semi-développées des composés suivants : a) hex-2-ène ; b) 2-méthylpent-2-ène ; c) 3-éthylpent-2-ène ; d) 4-méthylhex-2-ène.

Exercice 14. ★★ a) Ecris l'équation de la combustion complète du but-1-ène. b) Calcule le volume de dioxygène nécessaire pour brûler 1,0 L de but-1-ène, les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression.

Exercice 15. ★★ **Exploitation d'un tableau de données.** Le tableau donne la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, de quelques alcènes à chaîne droite dont la double liaison est en bout de chaîne.

Alcène	Formule brute	Nombre n de carbones	Température d'ébullition (°C)
Ethylène	$\mathrm{C_2H_4}$	2	-104
Propène	$\mathrm{C_3H_6}$	3	-47
But-1-ène	$\mathrm{C_4H_8}$	4	-6
Pent-1-ène	$\mathrm{C_5H_{10}}$	5	30
Hex-1-ène	$\mathrm{C_6H_{12}}$	6	63
Oct-1-ène	$\mathrm{C_8H_{16}}$	8	121

a) Comment la température d'ébullition varie-t-elle avec le nombre de carbones ?

b) Estime la température d'ébullition du hept-1-ène et explique ta démarche.

c) Un jour de saison sèche, la température atteint 38 °C à Dori. Lesquels de ces alcènes sont gazeux ce jour-là ?

d) Pourquoi les alcènes destinés à l'industrie des plastiques sont-ils transportés sous pression, dans des bouteilles métalliques ?

Exercice 16. ★★★ Un alcène a une masse molaire $M = 84$ g/mol. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris les formules semi-développées de tous ses isomères de position à chaîne droite et nomme-les. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice 17. ★★★ On brûle complètement 5,6 L d'un alcène gazeux. Il se forme 16,8 L de dioxyde de carbone, les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions. a) Détermine la formule brute de l'alcène. b) Ecris l'équation de sa combustion complète. c) Calcule le volume de dioxygène consommé.

Exercice 18. ★★★ Un mélange de dihydrogène, de méthane et de pentène occupe un volume de 80 mL. On l'introduit dans un eudiomètre avec 250 mL de dioxygène. Après la combustion, les gaz occupent un volume de 165 mL dont 110 mL sont absorbables par la potasse et le reste est absorbable par le phosphore.

1. Ecrire les trois équations bilans.
2. Sachant que les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression, quelle est la composition du mélange ?

Leçon 2 : L'isomérie des alcènes

Exercice 19. ★ Définis l'isomérie de position, puis la stéréoisomérie Z et E. Donne un exemple de chacune.

Exercice 20. ★★ Pour chacun des alcènes suivants, dis s'il présente l'isomérie Z et E, en justifiant à chaque fois par l'examen des deux carbones de la double liaison : a) but-1-ène ; b) but-2-ène ; c) 2-méthylbut-2-ène ; d) pent-2-ène ; e) 2-méthylprop-1-ène.

Exercice 21. ★★ Ecris les formules semi-développées des deux stéréoisomères du hex-3-ène, représente-les et nomme-les.

Exercice 22. ★★ Le (Z)-but-2-ène bout à 4 °C, le (E)-but-2-ène à 1 °C. a) Ces deux corps ont-ils la même formule brute ? b) Ont-ils la même formule semi-développée ? c) Sont-ils le même corps ? Justifie. d) Que faudrait-il faire pour transformer l'un en l'autre ?

Exercice 23. ★★ Explique la différence entre une **configuration** et une **conformation**, en prenant l'éthane et le but-2-ène comme exemples. Ta réponse doit tenir en six phrases enchaînées par des connecteurs logiques.

Exercice 24. ★★★ Donne les formules semi-développées de tous les alcènes de formule brute $\mathrm{C_5H_{10}}$, avec leurs noms, en distinguant les isomères de position, les isomères de chaîne et les stéréoisomères. Combien de corps distincts obtiens-tu ?

Exercice 25. ★★★ Deux composés A et B ont la même formule brute $\mathrm{C_4H_8}$. Tous deux décolorent l'eau de brome. A présente l'isomérie Z et E ; B est à chaîne ramifiée. a) Identifie A et B. b) Ecris leurs formules semi-développées et nomme-les. c) Quelle relation d'isomérie lie A et B ?

Leçon 3 : Les alcynes

Exercice 26. ★ Donne la formule brute de l'alcyne à 5 atomes de carbone, puis écris les deux formules semi-développées possibles à chaîne droite et nomme-les.

Exercice 27. ★★ Nomme les composés suivants.

a) $\mathrm{CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3}$

b) $\mathrm{CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_3}$

c) $\mathrm{CH \equiv C - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$

d) $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - C \equiv C - CH_3}$

Exercice 28. ★★ Ecris les formules semi-développées des composés suivants : a) hex-3-yne ; b) 4-méthylpent-2-yne ; c) 3,3-diméthylbut-1-yne ; d) 5-méthylhex-2-yne.

Exercice 29. ★★ Un alcyne contient 90 % en masse de carbone. Détermine sa formule brute, puis donne son nom. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice 30. ★★ Au générateur d'un atelier, on veut produire 24 L d'acétylène. a) Ecris l'équation de la réaction du carbure de calcium sur l'eau. b) Calcule la masse de carbure de calcium nécessaire. c) Rédige les deux consignes de sécurité à afficher au-dessus du générateur. *(On donne $V_m = 24$ L/mol et $M(\mathrm{CaC_2}) = 64$ g/mol.)*

Exercice 31. ★★ Ecrire les formules semi-développées des composés suivants :

a) 4-éthyl-5-méthylhex-2-yne ; b) 2,5-diméthylhept-3-ène ; c) 1-bromo-2-chloro-3-méthylbut-2-ène ; d) (E)-3-méthylhex-3-ène.

Exercice 32. ★★ **Le chalumeau du soudeur.** Salif alimente son chalumeau avec 100 L d'acétylène. a) Ecris l'équation de la combustion complète de l'acétylène dans le dioxygène. b) Calcule le volume de dioxygène nécessaire, mesuré dans les mêmes conditions. c) Pourquoi le soudeur utilise-t-il du dioxygène en bouteille plutôt que l'air ambiant ? d) Rédige deux consignes de sécurité à afficher dans l'atelier.

Leçon 4 : Additions, test de reconnaissance et polymérisation

Exercice 33. ★ Ecris les équations des additions suivantes sur l'éthylène et nomme chaque produit : a) dihydrogène ; b) dichlore ; c) chlorure d'hydrogène ; d) eau.

Exercice 34. ★★ Un hydrocarbure a pour formule brute $\mathbf{C_4H_8}$.

a) Identifie s'il s'agit d'un alcène ou d'un alcyne.

b) Ecris la formule semi-développée de l'un des hydrocarbures à chaîne droite qui ont cette formule brute.

c) Ecris l'équation de son hydrogénation complète.

Exercice 35. ★★ Ecris les équations des deux étapes de l'hydrogénation du propyne et nomme le produit de chaque étape. Précise le rôle du nickel utilisé.

Exercice 36. ★★ On réalise l'hydratation du propène en présence d'acide sulfurique. a) Ecris l'équation de la réaction. b) Donne les formules semi-développées des deux produits possibles. c) Indique le produit majoritaire.

Exercice 37. ★★ L'addition de HCl à un alcyne dissymétrique donne un produit majoritaire.

a) Ecris l'équation de cette réaction pour un alcyne comme le but-1-yne ($\mathrm{C_4H_6}$), l'addition étant limitée à une seule molécule de chlorure d'hydrogène.

b) Quel est le produit majoritaire selon la règle de Markovnikov ?

Exercice 38. ★★ Trois flacons A, B et C contiennent respectivement du propane, du propène et du propyne. On ne dispose que d'eau de brome. a) Propose un protocole permettant de retrouver le flacon de propane. b) Explique pourquoi ce test ne permet pas de distinguer B de C. c) Quelle mesure supplémentaire permettrait de les distinguer ?

Exercice 39. ★★ a) Ecris l'équation de polymérisation du propène. b) Donne le motif du polypropylène obtenu. c) Cite deux objets usuels fabriqués en polypropylène.

Exercice 40. ★★ Un échantillon de polyéthylène a une masse molaire moyenne de 56 000 g/mol. a) Ecris l'équation de sa formation à partir de l'éthylène. b) Calcule son indice de polymérisation. *(On donne* $M(\mathrm{C_2H_4}) = 28$ *g/mol.)*

Exercice 41. ★★ **Les sachets et les tuyaux.** Le polyéthylène des sachets et le PVC des tuyaux d'arrosage sont deux polymères. a) Donne le monomère et le motif de chacun. b) Ecris les deux équations de polymérisation. c) Un ouvrier brûle ses chutes de tuyaux au fond de la parcelle. Explique, en nommant le gaz dangereux formé, pourquoi cette pratique doit être proscrite. d) Propose deux solutions de remplacement.

Exercice 42. ★★★ L'analyse d'un polymère obtenu par polyaddition donne, en masse, 38,4 % de carbone, 56,8 % de chlore et le reste d'hydrogène.

1. Le polymère a une masse molaire moyenne de 78 124 g/mol et son degré de polymérisation moyen est de 1 250 ; déterminer la formule brute de son monomère.
2. Déterminer son motif et écrire l'équation bilan de sa polymérisation.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 43. ★★ **Les mangues d'Orodara.** Une coopérative de séchage enferme ses mangues vertes dans des caisses garnies d'un film plastique, avec quelques fruits déjà mûrs. a) Quel gaz les fruits mûrs libèrent-ils ? Donne sa formule brute et son nom officiel. b) Pourquoi la caisse doit-elle être fermée ? c) Une ouvrière propose d'ajouter du charbon de bois dans la caisse pour « donner de la chaleur ». Que penses-tu de cette proposition ? d) Ce gaz décolore-t-il l'eau de brome ? Justifie.

Pour aller plus loin

Exercice 44. ★★★ 1,68 g d'un alcène A, à chaîne linéaire, fixe 2,4 g de dibrome ; A traité par le bromure d'hydrogène donne un seul produit. Identifier A. *(On donne $M(\mathrm{Br}) = 80$ g/mol.)*

Exercice 45. ★★★ Un alcène A de formule brute $\mathrm{C_6H_{12}}$ donne, par hydrogénation catalytique, le 2-méthylpentane. A présente l'isomérie Z et E. a) Ecris les formules semi-développées de tous les alcènes de formule $\mathrm{C_6H_{12}}$ dont l'hydrogénation donne le 2-méthylpentane. b) Applique à chacun la condition d'existence de l'isomérie Z et E. c) Identifie A, représente ses deux stéréoisomères et nomme-les.

J'écris et j'explique

Exercice 46. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à un élève de 2nde C, expliquant comment on distingue expérimentalement un hydrocarbure saturé d'un hydrocarbure insaturé. Tu décriras le matériel, le geste, l'observation, la conclusion, et tu préciseras la précaution sans laquelle le test perdrait toute valeur.

Exercice 47. ★★ Rédige un paragraphe de huit lignes expliquant pourquoi le but-2-ène existe sous deux formes différentes alors que le butane n'en a qu'une seule. Tu emploieras les mots liaison latérale, rotation, configuration et conformation.

Problèmes à étapes

Exercice 48. ★★★ La combustion complète de 0,35 g d'un composé A de formule brute $\mathrm{C_xH_y}$ a donné 0,45 g d'eau.

1. Déterminer le pourcentage d'hydrogène dans le composé puis déduire celui du carbone.
2. Sachant que la masse molaire de A est de 70 g/mol et que A décolore l'eau de brome :

a) déterminer sa formule brute ;

b) déterminer les formules semi-développées de tous les alcènes de même formule brute puis les nommer ;

c) écrire l'équation de sa combustion complète ;

d) pour réaliser cette combustion, on a préparé un litre de dioxygène ; montrer qu'il reste une quantité de dioxygène, que l'on déterminera. *(On donne $V_m = 24$ L/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Exercice 49. ★★★ Un alcène A réagit avec le chlorure d'hydrogène. On obtient un mélange de deux isomères B1 et B2 dont B1 est majoritaire. B1 et B2 contiennent 38,37 % en masse de chlore et sont de chaîne ramifiée.

1. Déterminer la formule brute de B1 (B2) puis de A.
2. Ecrire les formules semi-développées de A, B1 et B2 puis les nommer. *(On donne $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)*

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\mathrm{CH_3-CH_2-CH=CH_2}$ s'appelle le but-3-ène. »	La chaîne a été numérotée par le mauvais bout. La double liaison reçoit **l'indice le plus petit**, et cette règle passe avant toutes les autres : en numérotant depuis la droite, elle part du carbone 1. Le nom correct est le **but-1-ène**.
« Le 4-méthylpent-2-ène, numéroté par l'autre bout, s'appelle 2-méthylpent-3-ène. »	Les deux numérotations placent bien une double liaison et un méthyle, mais on retient celle qui donne à la **double liaison** l'indice le plus petit : 2 l'emporte sur 3. Le nom est **4-méthylpent-2-ène**, même si l'indice de la ramification y est plus grand.
« $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_2=CH-CH_2Cl + HCl}$. »	C'est une **substitution écrite sur un alcène**. Dans les conditions ordinaires, la réaction caractéristique d'un alcène est l'**addition** : il additionne le réactif entier sur sa liaison multiple, qui s'ouvre. L'équation correcte est $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CHCl-CH_3}$. La substitution est la réaction caractéristique des **alcanes**, et elle exige la lumière.
« L'éthylène a pour formule $\mathrm{C_2H_6}$, car chaque carbone porte trois hydrogènes. »	L'élève a compté la **double liaison comme deux liaisons simples** partant vers deux voisins différents. Les deux traits vont vers le **même** carbone : il ne reste que deux places par carbone, donc $2+2=4$ hydrogènes et la formule est $\mathrm{C_2H_4}$.
« Dans $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + HCl}$, l'hydrogène se fixe sur le carbone 2, qui a le moins d'hydrogènes. »	C'est la **règle de Markovnikov appliquée à l'envers**. L'hydrogène se fixe sur le carbone **le plus** hydrogéné, ici le carbone 1. Le produit majoritaire est le 2-chloropropane, pas le 1-chloropropane.
« Le but-1-ène existe sous les formes Z et E. »	Le carbone 1 porte **deux atomes d'hydrogène**, donc deux groupes identiques : la condition d'existence n'est pas remplie. Seul le but-2-ène présente l'isomérie Z et E.
« Le butane décolore l'eau de brome, donc il est insaturé. »	Le butane est un **alcane** : à froid et à l'obscurité, il ne décolore pas l'eau de brome. Si la solution pâlit, c'est qu'on a opéré en pleine lumière et qu'il y a eu **substitution**.
« La triple liaison mesure 154 pm, comme les autres liaisons carbone-carbone. »	Plus la liaison est multiple, plus elle est **courte** : 154 pm pour $\mathrm{C-C}$, 134 pm pour $\mathrm{C=C}$, **120 pm** pour $\mathrm{C\equiv C}$.
« Le polyéthylène a pour motif $-[\mathrm{CH_2=CH_2}]_n-$. »	Le motif n'a **plus de double liaison** : c'est elle qui s'est ouverte pour former la chaîne. On écrit $-[\mathrm{CH_2-CH_2}]_n-$.
« Le 3-méthylpent-1-ène a pour formule brute $\mathrm{C_5H_{10}}$. »	La ramification **s'ajoute** à la chaîne principale : $5+1=6$ carbones, donc $\mathrm{C_6H_{12}}$.
« $\mathrm{CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_2=CHCl + H_2}$. »	Une **addition n'élimine rien** : les deux morceaux du réactif se fixent sur les deux carbones. L'équation correcte est $\mathrm{CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-CH_2Cl}$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les alcènes

Exercice 50. ★★ Au laboratoire d'une unité de recyclage de plastiques de Kossodo, à Ouagadougou, Rasmata analyse les gaz qui se dégagent quand on chauffe des chutes de sachets. a) Exprime, en fonction de n, la masse de carbone et la masse d'hydrogène contenues dans une mole d'alcène $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$. Montre que la masse de carbone vaut toujours 6 fois celle de l'hydrogène. b) Déduis-en que le pourcentage en masse de carbone d'un alcène ne dépend pas de n, et calcule-le. c) L'analyse d'un gaz qui décolore l'eau de brome donne 85,7 % de carbone. Rasmata peut-elle en déduire sa formule brute ? Justifie. d) Elle mesure ensuite la densité de ce gaz par rapport à l'air : $d = 1{,}45$. Détermine sa formule brute, puis écris sa formule semi-développée et nomme-le. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Leçon 2 : L'isomérie des alcènes

Exercice 51. ★★ On considère trois composés de formule brute $\mathrm{C_3H_5Cl}$: A, $\mathrm{CH_3-CH=CHCl}$; B, $\mathrm{CH_2=CCl-CH_3}$; C, $\mathrm{CH_2=CH-CH_2Cl}$. a) Pour chacun, examine les deux carbones de la double liaison et dis s'il présente l'isomérie Z et E. b) Pour celui qui la présente, désigne le groupe prioritaire porté par chaque carbone de la double liaison, puis représente ses deux stéréoisomères en indiquant lequel est Z et lequel est E. c) A, B et C sont-ils isomères ? Justifie.

Leçon 3 : Les alcynes

Exercice 52. ★★★ Au laboratoire du lycée de Dori, Boureima étudie un hydrocarbure liquide Q, à chaîne ouverte et non ramifiée, dont la molécule ne porte qu'une seule liaison multiple. Il réalise deux hydrogénations sur la même masse de Q, 4,1 g, en fournissant du dihydrogène jusqu'à ce que plus rien ne réagisse. En présence de nickel, Q fixe 0,20 g de dihydrogène et donne un alcane. En présence de palladium désactivé, Q ne fixe que 0,10 g de dihydrogène. a) Calcule la quantité de dihydrogène fixée dans chacune des deux expériences. b) Explique pourquoi ces deux résultats prouvent que la liaison multiple de Q est une triple liaison. c) Déduis-en la quantité de Q utilisée, sa masse molaire, puis sa formule brute. d) Ecris les formules semi-développées des alcynes à chaîne non ramifiée qui ont cette formule brute, et nomme-les. e) Calcule la masse maximale de dibrome que peuvent fixer 4,1 g de Q. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol et $M(\mathrm{Br}) = 80$ g/mol.)*

Exercice 53. ★★ A Tenkodogo, Soungalo, ferronnier, achète un sac de 2,0 kg de carbure de calcium du commerce. Ce carbure n'est pas pur : il ne contient que 80 % en masse de $\mathrm{CaC_2}$, le reste étant des impuretés qui ne dégagent aucun gaz avec l'eau. a) Calcule la masse de $\mathrm{CaC_2}$ contenue dans le sac, puis sa quantité de matière. b) Calcule le volume d'acétylène que le sac peut fournir. c) Soungalo consomme 150 L d'acétylène par journée de travail. Pour combien de journées le sac suffit-il ? d) Calcule la masse d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ qui reste dans le générateur quand le sac est épuisé, et dis pourquoi cette bouillie ne doit pas être versée au caniveau. *(On donne $V_m = 24$ L/mol, $M(\mathrm{CaC_2}) = 64$ g/mol et $M(\mathrm{Ca(OH)_2}) = 74$ g/mol.)*

Leçon 4 : Additions, test de reconnaissance et polymérisation

Exercice 54. ★★ On dispose de but-2-yne $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH_3}$. a) Ecris l'équation de son hydrogénation en présence de palladium désactivé et nomme le produit B. B présente-t-il l'isomérie Z et E ? b) Ecris l'équation de son hydrogénation en présence de nickel et nomme le produit C. c) Calcule le volume de dihydrogène consommé par 10,8 g de but-2-yne dans chacun des deux cas. d) Explique pourquoi on dit que le palladium désactivé est un catalyseur **sélectif**. *(On donne $M(\mathrm{C_4H_6}) = 54$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)*

Exercice 55. ★★ On réalise l'hydrogénation du propyne $\mathrm{CH\equiv C-CH_3}$ en deux étapes, en passant par le propène. Les carbones 1 et 2 sont ceux de la liaison multiple de départ. a) Recopie et complète le tableau suivant.

Molécule	Nombre de voisins du carbone 1	Type du carbone 1	Angle autour du carbone 1	Longueur de la liaison entre les carbones 1 et 2
Propyne	…	…	…	…
Propène	…	…	…	…
Propane	…	…	…	…

b) Au cours de quelle étape la disposition autour des carbones 1 et 2 passe-t-elle d'une droite à un plan ? d'un plan à l'espace ? c) Le carbone 3 change-t-il de géométrie au cours de ces deux étapes ? Justifie.

Exercice 56. ★★ Dans une usine qui fabrique du PVC, on fait réagir l'acétylène avec le chlorure d'hydrogène, en présence de chlorure de mercure II. a) Ecris l'équation de la première addition et nomme le produit. b) Si le chlorure d'hydrogène est en excès, ce produit fixe une seconde molécule de HCl. Ecris les formules semi-développées des deux produits possibles, puis indique, en appliquant la règle de Markovnikov, lequel est majoritaire. c) Pour une journée de production, l'usine fait arriver 600 m³ d'acétylène. Quel volume de chlorure d'hydrogène, mesuré dans les mêmes conditions, faut-il y mélanger pour obtenir le chlorure de vinyle sans formation de produit dichloré ? Justifie.

Exercice 57. ★★ a) Ecris l'équation de l'addition d'une molécule de dichlore sur l'acétylène et nomme le produit. b) Ce produit existe sous deux formes de même formule semi-développée, qui bouillent l'une à 60 °C, l'autre à 48 °C. Explique pourquoi, représente ces deux formes et nomme-les. c) Avec un excès de dichlore, l'addition se poursuit. Ecris l'équation de cette seconde étape et nomme le produit final. d) On traite par un excès de dichlore une mole d'éthylène d'une part, une mole d'acétylène d'autre part. Compare les masses de dichlore fixées et relie ce résultat à la structure des deux molécules. *(On donne $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)*

Exercice 58. ★★ a) Ecris l'équation de l'hydratation de l'acétylène en présence d'ions mercure II et d'acide sulfurique, en faisant apparaître l'énol intermédiaire, puis le produit final. b) Pourquoi ne peut-on pas recueillir l'énol dans un flacon ? c) On hydrate maintenant le propyne $\mathrm{CH\equiv C-CH_3}$. Applique la règle de Markovnikov pour écrire l'énol majoritaire, puis la formule semi-développée du produit final, qui porte un groupe $\mathrm{C=O}$. d) Recopie et complète : « L'hydratation d'un alcène donne un …, celle d'un alcyne donne un composé possédant un groupe … ».

Exercice 59. ★★ Au lycée de Ziniaré, sous la hotte, le professeur introduit 48 mL d'éthylène et 48 mL de dichlore dans une éprouvette graduée de 100 mL, qu'il retourne aussitôt sur une cuve d'eau salée. Au bout de dix minutes, la couleur jaune-vert a disparu, l'eau est montée presque jusqu'en haut de l'éprouvette et des gouttelettes huileuses tapissent la paroi.

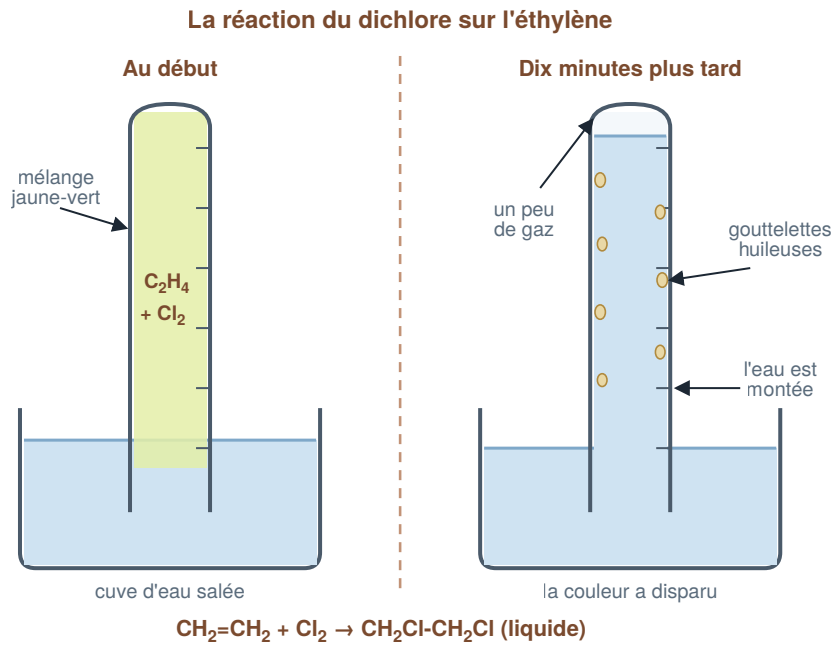


Figure 7 : La réaction du dichlore sur l'éthylène. A gauche, l'éprouvette au début, remplie du mélange gazeux jaune-vert ; à droite, dix minutes plus tard, l'eau salée est montée et des gouttelettes huileuses tapissent la paroi.

a) Ecris l'équation de la réaction et nomme le produit. b) Explique chacune des trois observations. c) Pourquoi utilise-t-on de l'eau salée plutôt que de l'eau pure ? d) Le produit est un liquide de masse volumique 1,25 g/mL. Calcule la masse, puis le volume de liquide formé, et compare ce volume au volume de gaz disparu. Que conclus-tu sur la montée de l'eau ? *(On donne* $V_m = 24$ *L/mol,* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol,* $M(\mathrm{H}) = 1$ *g/mol et* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol.)*

Exercice 60. ★★★ Un dépôt de gaz de Bobo-Dioulasso reçoit une livraison de « butane » dont un client se plaint. Le cahier des charges impose moins de 10 % en volume d'hydrocarbures insaturés. Au laboratoire, Chantal fait barboter lentement, à froid et à l'abri de la lumière, 480 mL de ce gaz dans 30,0 mL d'une solution de dibrome de concentration 0,10 mol/L. La solution reste colorée ; un dosage montre qu'il y reste $6{,}0 \times 10^{-4}$ mol de dibrome. On admet que le gaz ne contient que du butane et du butène $\mathrm{C_4H_8}$. a) Pourquoi le fait que la solution reste colorée garantit-il que tout le butène a réagi ? b) Pourquoi le butane n'a-t-il pas consommé de dibrome ? c) Calcule la quantité de dibrome consommée, puis la quantité de butène contenue dans l'échantillon. d) Calcule la quantité totale de gaz prélevée, puis le pourcentage en volume de butène. La livraison est-elle conforme ? *(On donne* $V_m = 24$ *L/mol.)*

Exercice 61. ★★ Au marché de Rood Woko, à Ouagadougou, Awa vend des gobelets jetables en polystyrène. a) Ecris l'équation de la polymérisation du styrène $\mathrm{C_6H_5-CH=CH_2}$ et entoure le motif. b) Calcule la masse molaire du styrène. c) Le polystyrène d'un gobelet a une masse molaire moyenne de 208 000 g/mol. Calcule son indice de polymérisation. d) Un gobelet pèse 2,6 g. Calcule la quantité de macromolécules qu'il contient, puis la masse de styrène qu'il a fallu pour le fabriquer, en justifiant ta réponse sans calcul supplémentaire. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice 62. ★★★ Derrière un marché de Koudougou, des récupérateurs de métaux brûlent à l'air libre les gaines de câbles électriques pour en retirer le cuivre. Un tas contient 3,1 kg de gaines, que l'on assimile à du PVC pur, de motif $-\mathrm{CH_2-CHCl}-$. a) La combustion complète d'un motif donne du dioxyde de carbone, de l'eau et du chlorure d'hydrogène. Ecris l'équation de la combustion complète de $\mathrm{C_2H_3Cl}$. b) Calcule la quantité de motifs contenue dans le tas, puis la masse et le volume de chlorure d'hydrogène libérés. c) Explique pourquoi ce gaz est dangereux pour les récupérateurs et les riverains. d) Propose une autre façon de récupérer le cuivre. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)*

Synthèse

Exercice 63. ★★★ L'addition du dibrome sur un alcène A donne un composé B dans lequel la masse de brome vaut 13,3 fois la masse d'hydrogène. a) Ecris l'équation de la réaction avec la formule générale des alcènes. Exprime, en fonction de n, la masse de brome et la masse d'hydrogène contenues dans une mole de B, puis détermine la formule brute de A. b) L'un des carbones de la molécule de A porte trois groupes méthyle, et sa double liaison est en bout de chaîne. Ecris la formule semi-développée de A et nomme-le. c) A présente-t-il l'isomérie Z et E ? Justifie. d) Ecris l'équation de l'addition du bromure d'hydrogène sur A et nomme le produit majoritaire. e) L'hydrogénation de A donne le 2,2-diméthylbutane. Montre qu'aucun autre alcène ne peut donner cet alcane par hydrogénation. *(On donne $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol et $M(\mathrm{Br}) = 80$ g/mol.)*

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de conservation des récoltes, d'atelier de soudure, de production et de recyclage des matières plastiques et de laboratoire scolaire, des problèmes d'identification d'un hydrocarbure insaturé, d'écriture de réactions d'addition et de polymérisation, en mobilisant les formules générales, la nomenclature, la règle de Markovnikov et le test à l'eau de brome.

Ressources mobilisées : définir un alcène et un alcyne ; écrire et nommer une formule semi-développée ; reconnaître l'isomérie Z et E ; écrire une équation d'addition, de combustion ou de polymérisation ; appliquer la règle de Markovnikov ; conduire le test à l'eau de brome et l'interpréter ; calculer une quantité de matière à partir d'une masse ou d'un volume ; énoncer les consignes de sécurité liées au dibrome et à l'acétylène.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les caisses de la coopérative d'Orodara. La coopérative de mangues d'Orodara, qui regroupe vingt-deux productrices, doit livrer vendredi 400 kg de mangues mûres au marché de Bobo-Dioulasso, à 85 kilomètres de là. Les fruits récoltés lundi sont encore verts et fermes. Le magasinier propose de les enfermer dans des caisses doublées d'un film plastique, avec deux régimes de bananes bien mûres, et de tout refermer jusqu'au jeudi soir. La présidente de la coopérative trouve l'idée

farfelue et veut plutôt exposer les caisses ouvertes au soleil pour « les chauffer ». Elle doit trancher ce soir avant la fermeture du magasin. Explique-lui ce qui se passe réellement dans une caisse fermée, et dis-lui quelle méthode retenir.

Situation d'intégration 2 : Le chantier de Salif à Bobo-Dioulasso. Salif doit souder les grilles d'un portail commandé 45 000 FCFA, et il évalue le travail à 200 L d'acétylène consommés au chalumeau. Sa bouteille de dioxygène, qu'il a achetée d'occasion il y a trois ans, contient 400 L de gaz. Son apprenti affirme qu'il n'y a pas de souci à se faire, puisque la bouteille de dioxygène est deux fois plus grosse que celle d'acétylène. On admet que la combustion est complète et que tout le dioxygène qu'elle consomme vient de la bouteille. Salif doit décider ce matin s'il commence le portail ou s'il passe d'abord chez le fournisseur de gaz. Indique-lui ce qu'il doit conclure avant d'allumer son chalumeau.

Situation d'intégration 3 : Les deux bouteilles de l'atelier de Koudougou. Dans un atelier de Koudougou, deux bouteilles métalliques de 12,5 kg ont perdu leur étiquette. L'une contient du butane destiné au réchaud de la cantine, l'autre du propène livré pour l'unité de fabrication de bassines. Le gérant, qui a racheté les deux bouteilles le même jour, propose d'ouvrir chaque robinet et d'approcher une allumette, « puisque les deux brûlent de toute façon ». Le magasinier dispose au lycée voisin d'un flacon d'eau de brome et de deux tubes à essai. Il doit étiqueter les bouteilles avant la livraison de l'après-midi. Dis-lui comment procéder et pourquoi la méthode du gérant ne convient pas.

Situation d'intégration 4 : Les chutes de tuyaux du maraîcher de Banfora. A Banfora, un maraîcher qui exploite 1,5 hectare vient de refaire son réseau d'arrosage avec des tuyaux gris achetés 4 500 FCFA la barre. Il lui reste un gros tas de chutes, et son manoeuvre propose de les brûler au fond de la parcelle pour dégager la place avant les semis. Le maraîcher sait seulement que ces tuyaux sont en polychlorure de vinyle, de motif $-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CHCl}-$. Il doit décider aujourd'hui du sort de ce tas, à vingt mètres de son puits et de la case de gardiennage. Explique-lui ce que produirait ce feu et ce qu'il convient de faire à la place.

Situation d'intégration 5 : Le flacon sans étiquette du lycée de Kaya. Au laboratoire du lycée de Kaya, dont le budget annuel de réactifs est de 90 000 FCFA, un flacon de gaz porte une étiquette effacée où l'on devine seulement « ...ène ». Le professeur prélève 600 mL de ce gaz dans les conditions où le volume molaire vaut 24 L/mol et trouve une masse de 1,4 g. Il constate par ailleurs que le gaz décolore immédiatement l'eau de brome, à froid et à l'abri de la lumière. Un élève affirme qu'il s'agit forcément de butane, parce que « toutes les bouteilles de gaz contiennent du butane ». Le professeur doit réécrire l'étiquette avant la séance de travaux pratiques. Aide-le à établir la nature du gaz et à juger l'affirmation de l'élève.

Situation d'intégration 6 : Les deux lots de sachets d'Ouahigouya. Une commerçante d'Ouahigouya se voit proposer deux lots de sachets en polyéthylène, vendus 15 000 FCFA le lot et livrés depuis Ouagadougou. Le fournisseur lui remet une fiche technique : le premier lot est fait d'un polyéthylène de masse molaire moyenne 28 000 g/mol, le second d'un polyéthylène de masse molaire moyenne 84 000 g/mol. Il lui affirme que « plus la chaîne est longue, plus le sachet résiste », mais il ne sait pas lui dire de combien les deux lots diffèrent. La commerçante, qui vend de l'eau glacée en sachet, doit passer commande avant midi. Dis-lui ce que ces deux chiffres signifient réellement et quel lot choisir.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 64. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16/01/2002)*

On fait barboter très lentement à travers une solution contenant 5 g de dibrome, refroidi dans de la glace, un mélange de 2 hydrocarbures gazeux formé d'un alcane et d'un carbure éthylénique dont la masse volumique $\rho = 2{,}143$ g.L^{-1}. Après passage de 1120 cm³ de ce mélange, on constate la décoloration du dibrome ; la masse de la solution s'est accrue de 1,312 g.

En déduire la composition en volume et la nature des constituants de ce mélange d'hydrocarbures.

On admettra que dans les conditions de l'expérience la réaction du carbure éthylénique sur le dibrome est totale, et le dibrome est sans action sur l'alcane.

On donne : Br : M(80 g.mol^{-1}) ; $V_0 = 22{,}4$ L.mol^{-1} (volume molaire).

Exercice 65. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 16/01/2002)*

1. On réalise industriellement, l'addition de chlorure d'hydrogène sur l'acétylène dans le but de fabriquer du P.V.C (polyvinyle chlore). Ecrire les équations des deux réactions correspondantes.
2. On réalise l'hydratation de l'acétylène (addition d'eau) en présence de sels mercuriques et de l'acide sulfurique. Ecrivez l'équation de la réaction ; nommer le produit formé ; comment le met-on en évidence ?

Exercice 66. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 09/12/2011)*

On dispose d'une solution de dibrome obtenue en dissolvant 20 g de dibrome dans 120 mL de solvant.

1. Calculer la concentration du dibrome dans cette solution. On prélève un volume V de cette solution que l'on fait réagir avec le propène pour obtenir un produit de masse 10 g.

a) Ecrire l'équation de la réaction et donner le nom du produit.

b) Calculer le volume V de la solution prélevée.

Masse molaire du brome : 80 g.mol^{-1}

Exercice 67. *(Devoir, Lycée Départemental de Kindi, Kindi, 09/12/2011)*

La densité par rapport à l'air d'un mélange d'éthylène et de propène est de 1,3.

1. Quelle est la composition centésimale molaire du mélange ? en déduire sa composition centésimale massique.
2. On traite 20 cm³ du mélange par du dichlore pris dans les mêmes conditions de température et de pression que le mélange.

a) La réaction se déroule dans l'obscurité, écrire la formule des produits obtenues et donner leurs noms.

b) Quel est le volume minimal de dichlore nécessaire ?

c) Ecrire les formules des produits obtenus par hydratation des deux alcènes ?

Exercice 68. *(Devoir, Lycée Privé du Réveil, 2005-2006)*

Un hydrocarbure donne par addition du dichlore un composé B. Ce composé B chauffé perd une molécule de chlorure d'hydrogène et se transforme en un mélange de 2 isomères C et C'. Les composés C et C' peuvent être d'autre part obtenus par action du chlorure d'hydrogène sur un composé D. Connaissant la composition centésimale massique du composé B ; C : 31,85 % H : 5,31 %, Cl : 62,83 %

1. Donner la formule brute du composé B. Sachant que sa masse molaire vaut 113 g.mol^{-1}. Quels sont les isomères (formules semi-développées et noms) qui correspondent à la formule brute de B
2. Choisir parmi ces formules la formule du composé B, et en déduire les noms et les formules semi-développées des composés A, B, C, C' et D.
3. Le composé A peut se polymériser dans certaines conditions. Ecrire son équation de polymérisation et le nom du polymère obtenu.

Exercice 69. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 02/02/2022)*

2. Nommer les composés suivants :

- $C_2H_5 - CH_2 - C \equiv C - C(CH_3)_2 - C_2H_5$
- $H_3C - CH(CH_2 - CH_2 - C_2H_5) - CH = CH - CH_2 - CH(CH_3) - C_2H_5$

3. Pour chacune des réactions suivantes, donner la formule semi-développée du réactif, la formule semi-développée et le nom du produit majoritaire obtenu lors :

a. Addition d'eau sur le 2,3-diméthylbut-1-ène.

b. Addition de chlorure d'hydrogène sur le 3-éthyl-2-méthylhex-3-ène.

Exercice 70. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 10/12/2003)*

Le téflon (P.T.F.E) utilisé, par exemple, dans le revêtement d'ustensiles de cuisine, est un polymère fluoré.

La macromolécule contient en masse 24 % de carbone et 76 % de fluor.

Le motif du polymère comprend deux atomes de carbone.

1. Exprimer la masse m_C de carbone contenue dans une mole de motif en fonction de la quantité de matière et de la masse molaire du carbone
2. Déterminer :

a) La masse molaire du motif (le pourcentage en masse de carbone est le même dans un motif que dans le polymère)

b) Le nombre d'atomes de fluor contenus dans un motif

c) Le motif du polymère

d) La formule du monomère

1. Ce monomère porte le nom de tétrafluoroéthylène

Données : M(C) = 12 g mol^{-1} ; M(F) = 19 g mol^{-1}

Exercice 71. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 21/01/2007)*

On fait réagir du dibrome avec 7 g d'un alcène on obtient 23 g de dérivé bromé.

a) Ecrire l'équation générale de la réaction en utilisant la formule générale d'un alcène

b) Déterminer la formule brute de l'alcène.

c) Ecrire la formule semi développée et le nom de tous les isomères de cet alcène.

d) Quel volume de dihydrogène serait-il nécessaire pour réaliser l'hydrogénation de 21 g de cet alcène ?

(Volume mesuré dans les CNTP) masse molaire C : 12 g/mol Br : 80 g/mol

Exercice 72. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 28/11/2012)*

On fait réagir 6,25 g d'un alcène A de formule $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$ sur du dichlore. Le produit unique obtenu a pour masse 14,2 g.

1. Ecrire l'équation de la réaction
2. Déterminer la masse molaire du corps A et sa formule brute
3. Ecrire les formules développées de tous les isomères et préciser leur nom

Exercice 73. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 28/11/2012)*

On met en présence 2 L de dichlore et 4 L d'éthylène

1. Ecrire l'équation de la réaction
2. Quels sont la nature et le volume du gaz restant à la fin de la réaction ?
3. On dispose d'une solution de dibrome dans le tétrachlorométhane, préparée en dissolvant 10 g de dibrome dans 100 mL de solvant. Quel volume de cette solution de dibrome faut-il faire réagir sur 0,4 L d'éthylène pour que la réaction d'addition soit complète ?

On donne : $M_{\mathrm{Br}} = 80$ g/mol *[On prendra $V_m = 24$ L/mol.]*

Exercice 74. *(Devoir, Lycée Municipal Vénégré, Ouagadougou, 28/11/2012)*

La préparation du trichloréthylène se fait en 2 étapes :

Addition du dichlore sur l'acétylène.

Départ du chlorure d'hydrogène à partir du produit obtenu précédemment.

1. Ecrire les 2 équations de réaction aboutissant au trichloréthylène.
2. Calculer le volume de dichlore utilisé pour avoir 1,06 kg de trichloréthylène.
3. Calculer le volume du sous-produit dans les conditions normales.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol ; volume molaire dans les conditions normales : 22,4 L/mol.]

Exercice 75. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2008)*

L'addition d'une mole de dichlore sur une mole d'un hydrocarbure A donne un composé unique B. Ce composé B chauffé perd du chlorure d'hydrogène et se transforme en mélange de deux isomères C et C'.

Les composés C et C' peuvent être d'autre part obtenus par addition du chlorure d'hydrogène sur un composé D. Connaissant la composition centésimale massique du composé B : %C = 31,85 % ; %H = 5,31 %

1. Trouver la formule brute puis écrire la formule semi développée du composé B. On donne C : 12 g.mol^{-1} H = 1 g.mol^{-1} Cl = 35,5 g.mol^{-1}
2. En déduire les formules semi développées des composés A, B, C, C', et D (C est un composé majoritaire)
3. En déduire l'équation de polymérisation de A et donner le nom du polymère obtenu.

Exercice 76. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 15/01/2004)*

La combustion complète d'un mélange d'éthylène et d'acétylène produit 0,30 L de dioxyde de carbone et 0,20 L de vapeur d'eau. Quelle est la composition en masse du mélange ?

Données : M(C) = 12 g.mol^{-1} ; M(H) = 1 g.mol^{-1}

Exercice 77. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 17/02/2022)*

Données : Masses molaires en g/mol : C(12) ; H(1) ; Cl(35,5).

On prépare 1 g de chlorure de vinyle en additionnant du chlorure d'hydrogène sur de l'acétylène. Le rendement de la réaction est égal à 0,8

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction. (1 pt)
2. Déterminer dans les conditions normales le volume d'acétylène utilisé. (1 pt)
3. Le chlorure de vinyle est un monomère utilisé dans la fabrication des gaines pour câbles électriques. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de polymérisation du chlorure de vinyle. (1 pt)

Exercice 78. *(Devoir, LP BENAJA, 24/11/2010)*

1. a- qu'est-ce qu'une réaction d'addition ?

b- quel est le produit prépondérant dans l'addition du chlorure d'hydrogène sur le propène et sur le 2-méthylpropène ?

2. trois (3) alcènes isomères donnent par hydrogénation le 2-méthylbutane. Ecrire la formule semi-développée de cet alcane. En déduire la formule et le nom des trois alcènes considérés

Exercice 79. *(Devoir, Lycée Municipal Bambata, Ouagadougou, 21/01/2013)*

1. Donner les noms, dans la nomenclature officielle des composés.

(1) $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH = C(CH_3) - CH_2 - CH_3}$

(2) $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH(CH_3) - CH_3}$

2. Donner les formules semi-développées et les noms des produits obtenus au cours des réactions suivantes :

a) Acétylène $+\mathrm{H_2O} \xrightarrow{\mathrm{H_2SO_4}}$ A

b) 2-méthylpropène $+\mathrm{HCl} \rightarrow$ B

$\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + H_2 \xrightarrow{Pt}}$ D

$\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3 + Br_2 \rightarrow}$ C

Exercice 80. *(Devoir, Lycée Municipal Bambata, Ouagadougou, 21/01/2013)*

Un hydrocarbure A présente les caractéristiques suivantes :

- Il décolore rapidement une solution de dibrome dans le tétrachlorure de carbone ($\mathrm{CCl_4}$)
- Il fixe une mole de dihydrogène en présence du nickel pour donner un hydrocarbure saturé B ;

1. Donner la nature du composé A.
2. Le composé réagit avec le chlorure d'hydrogène pour donner un composé unique C dont le pourcentage en chlore est de 38,38 %.
3. Déterminer les formules brutes des composés C, B, et A en menant un raisonnement logique et clair.
4. Donner les formules développées possibles de A et leur nom en nomenclature officielle.

Exercice 81. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 16/01/2009)*

1. Un alcène A de masse 5,6 g fixe 7,1 g de chlore.

a) Ecrire l'équation générale de l'action de $\mathrm{Cl_2}$ sur un alcène.

b) Déduire la formule brute de A.

c) Ecrire toutes les formules semi développées possibles de A.

2. Pour préciser la formule de A, on soumet A à une déshydrogénation catalytique le transformant en B. B chauffé à 80 °C en présence de sulfate mercurique fixe l'eau pour donner un produit unique possédant un groupe C=O (appelé groupe carbonyle)

a) Déduire la formule semi développée de B.

b) Ecrire la réaction d'hydratation.

3. a) La formule de A est-elle parfaitement définie ? Justifier.

b) Donner son nom

Données : masses molaires atomiques (g/mol) : C = 12 ; Cl = 35,5 ; O = 16 ; H = 1

Exercice 82. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, Manga, 28/02/2008)*

1. Complétez les schémas réactionnels en donnant leur formule et puis nommez les produits des réactions.

a) hex-3-yne + $\mathrm{H_2}$ → X

b) but-1-ène + $\mathrm{H_2O}$ → Y

c) but-2-ène + $\mathrm{H_2}$ → Z

Exercice 83. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2017-2018)*

On fabrique actuellement l'acide acrylique ($\mathrm{CH_2=CH-COOH}$) à partir du procédé suivant : le propène est oxydé catalytiquement par le dioxygène et conduit à la formation de l'acroléine ($\mathrm{CH_2=CH-CHO}$)

et à de l'eau. L'acroléine formée à son tour dans les mêmes conditions se transforme en acide acrylique. Cet acide est facilement polymérisable grâce à sa double liaison carbone-carbone. Il est ainsi la matrice de base de polymères dont l'aptitude à former des films, est apprécié dans certaines industries.

1. Définir avec précision les termes suivants : catalyseur ; polymère.
2. Ecrire l'équation bilan qui traduit le passage du propène à l'acroléine ; de l'acroléine à l'acide acrylique.
3. On fait réagir 100 kg de propène avec un excès de dioxygène :

Quelle masse d'acroléine et d'acide acrylique obtient-on ? On considère les réactions totales.

4. Ecrire l'équation bilan de polymérisation, de l'acide acrylique.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

Exercice 84. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 03/02/2017)*

Un alcène A de formule brute $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ et un alcyne B de formule brute $\mathrm{C}_{n'}\mathrm{H}_{2n'-2}$ contiennent le même nombre x d'atomes d'hydrogène.

1. Ecrire les formules brutes de A et de B en fonction de x.
2. L'addition de dibrome sur A donne un produit contenant 79,2 % en masse de brome. Déterminer x et en déduire la formule brute de A et celle de B.
3. Donner toutes les formules semi-développées possibles de A et B puis les nommer.

On donne : H = 1 ; C = 12 ; Br = 80 ; Cl = 35,5.

FICHE DE REVISION

Alcène. Hydrocarbure insaturé à chaîne ouverte portant une double liaison $\mathrm{C}=\mathrm{C}$. $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$, $n \geqslant 2$. Premier terme : l'éthylène ou éthène $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$.

Alcyne. Hydrocarbure insaturé à chaîne ouverte portant une triple liaison $\mathrm{C}\equiv\mathrm{C}$. $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-2}$, $n \geqslant 2$. Premier terme : l'acétylène ou éthyne $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_2$.

Géométries et longueurs. Liaison simple : carbone tétraédrique, 109,5°, 154 pm. Double liaison : carbone trigonal, molécule plane, 120°, 134 pm, rotation bloquée. Triple liaison : carbone digonal, molécule linéaire, 180°, 120 pm.

Nomenclature. Chaîne principale la plus longue contenant la liaison multiple ; numérotation donnant le **plus petit indice à la liaison multiple** ; indice devant la terminaison « ène » ou « yne » ; ramifications par ordre alphabétique avec leurs indices.

Isoméries. De chaîne : le squelette change. De position : la liaison multiple change de place. Z et E : même formule semi-développée, disposition différente dans l'espace. **Condition d'existence** : chacun des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents. **Z** : groupes prioritaires du même côté. **E** : de part et d'autre.

Configuration et conformation. Deux conformations se déduisent par rotation autour d'une liaison simple : même corps. Deux configurations exigent la rupture d'une liaison : deux corps différents.

Additions sur l'éthylène. $+\,H_2 \rightarrow CH_3-CH_3$; $+\,Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl$; $+\,HCl \rightarrow CH_3-CH_2Cl$; $+\,H_2O \rightarrow CH_3-CH_2OH$. Sur un alcyne, l'addition se fait en deux étapes : alcyne, puis alcène, puis alcane ; le palladium désactivé arrête l'hydrogénation à l'alcène, le nickel la conduit à l'alcane. Sur l'acétylène : $+\,HCl \rightarrow CH_2=CHCl$, le chlorure de vinyle ; $+\,H_2O \rightarrow$ énol instable $\rightarrow CH_3-CHO$.

Règle de Markovnikov. Sur un alcène dissymétrique, l'hydrogène du réactif $H-A$ se fixe majoritairement sur le carbone de la double liaison **le plus hydrogéné**.

Catalyseur. Espèce qui accélère la réaction, ne figure pas dans le bilan, se retrouve intacte.

Test de reconnaissance. L'eau de brome, jaune orangé, est **décolorée** par un hydrocarbure insaturé et **non décolorée** par un alcane, à froid et à l'abri de la lumière. Une mole d'alcène fixe une mole de Br_2, une mole d'alcyne en fixe deux.

Préparations. $CaC_2 + 2\,H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$.

Polymérisation. $n\,CH_2=CH_2 \rightarrow -[CH_2-CH_2]_n-$, avec $M_{\text{polymère}} = n \times M_{\text{motif}}$; polymère et monomère ont la même composition centésimale. Polyéthylène : sachets et bidons. PVC, monomère $CH_2=CHCl$: tuyaux et gaines. Polystyrène : gobelets et emballages.

Combustion. $C_xH_y + \left(x + \dfrac{y}{4}\right)O_2 \rightarrow x\,CO_2 + \dfrac{y}{2}\,H_2O$.

Sécurité. Dibrome : corrosif, vapeurs toxiques, hotte ou fenêtre ouverte, gants et lunettes. Acétylène : mélanges explosifs avec l'air, aucune flamme près du générateur. Plastiques : ne jamais brûler, le PVC dégage du chlorure d'hydrogène.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le butane C_4H_{10} vérifie C_nH_{2n+2} : c'est un alcane, saturé, qui n'a que des liaisons simples. Les fruits mûrs dégagent de l'**éthylène** $CH_2=CH_2$, un alcène, qui fait mûrir les mangues sous la bâche. Le gaz du chalumeau, C_2H_2, vérifie C_nH_{2n-2} avec $n=2$: c'est l'**acétylène** $CH \equiv CH$, un alcyne, produit par $CaC_2 + 2\,H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$. Les bidons et les sachets sont faits de polyéthylène, obtenu par $n\,CH_2=CH_2 \rightarrow -[CH_2-CH_2]_n-$; les tuyaux, de PVC, polymère du chlorure de vinyle $CH_2=CHCl$. Derrière chaque objet se trouve donc une molécule à double ou à triple liaison, insaturée, que le butane ne possède pas. Brûler les gaz ne distingue rien, puisque tous brûlent. Aminata fait barboter un peu d'acétylène du générateur du soudeur, puis du butane du réchaud, dans deux tubes d'eau de brome, à froid et à l'abri de la lumière vive : l'acétylène décolore la solution par addition, le butane la laisse jaune orangé. **Le cousin se trompe : les objets viennent de l'éthylène, de l'acétylène et du chlorure de vinyle, molécules insaturées, et le test à l'eau de brome le prouve.**

Corrigés des prérequis

P1. Formule générale : C_nH_{2n+2}. Pour $n=5$: C_5H_{12}, le pentane.

P2. Le composé est le **2-méthylbutane**. Le 2,3-diméthylpentane s'écrit $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$.

P3. $M(\mathrm{C_2H_4}) = 2\times 12 + 4\times 1 = 28$ g/mol, donc $n = \dfrac{2{,}8}{28} = 0{,}10$ mol.

P4. $n = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{4{,}8}{24} = 0{,}20$ mol.

P5. $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$.

P6. Oui : ils tournent librement autour de la liaison simple $\mathrm{C-C}$, sans rien casser.
$\mathrm{CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl}$: c'est une substitution, qui exige la lumière.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) but-1-ène ; b) but-2-ène ; c) 2-méthylprop-1-ène.

Ex. 2. $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$. On compte $5+1=6$ carbones et $2+1+1+3+2+3=12$ hydrogènes, soit $\mathrm{C_6H_{12}}$, conforme à $\mathrm{C_nH_{2n}}$ avec $n=6$.

Ex. 3. Le 4-méthylpent-2-ène s'écrit $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH(CH_3)-CH_3}$: le carbone 2 porte un H et un méthyle, le carbone 3 un H et un groupe $\mathrm{CH(CH_3)_2}$. Chacun porte deux groupes différents, donc **il présente l'isomérie Z et E**, bien qu'il soit ramifié. Le 2-méthylpent-2-ène s'écrit $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_2-CH_3}$: le carbone 2 porte deux méthyles, deux groupes identiques, donc **il ne présente pas l'isomérie Z et E**.

Ex. 4. Sur le carbone 2, les deux groupes sont H et $\mathrm{CH_3}$, le prioritaire est $\mathrm{CH_3}$; sur le carbone 3, ce sont H et $\mathrm{C_2H_5}$, le prioritaire est $\mathrm{C_2H_5}$. Le (Z)-pent-2-ène porte le méthyle et l'éthyle **du même côté** de la double liaison ; le (E)-pent-2-ène les porte **de part et d'autre**. C'est donc l'isomère Z qui porte les deux groupes prioritaires du même côté.

Ex. 5. a) 3-méthylbut-1-yne ; b) pent-2-yne.

Ex. 6. $M = 14n - 2 = 54$ donne $14n = 56$, soit $n = 4$: la formule brute est $\mathrm{C_4H_6}$. Les alcynes correspondants sont $\mathrm{CH\equiv C-CH_2-CH_3}$, le but-1-yne, et $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH_3}$, le but-2-yne. Ce sont des isomères de position.

Ex. 7. $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_3}$ et $\mathrm{CH\equiv C-CH_3 + 2\,H_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_3}$: les deux donnent le propane, l'addition sur l'alcyne se faisant en deux étapes.

Ex. 8. a) $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3 + HBr \rightarrow CH_3-CHBr-CH_2-CH_3}$. b) Les deux produits possibles sont $\mathrm{CH_3-CHBr-CH_2-CH_3}$, le 2-bromobutane, et $\mathrm{CH_2Br-CH_2-CH_2-CH_3}$, le 1-bromobutane. c) Le carbone 1 porte deux hydrogènes et le carbone 2 un seul : d'après la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone 1. **Le produit majoritaire est le 2-bromobutane.**

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un alcène est un hydrocarbure à chaîne ouverte contenant une double liaison carbone-carbone ; formule générale $\mathrm{C_nH_{2n}}$.

Q2. La molécule d'éthylène est **plane** : les six atomes sont dans un même plan. Les carbones sont trigonaux, les angles valent environ 120°.

Q3. Le 2-méthylbut-2-ène.

Q4. Il faut que **chacun** des deux carbones de la double liaison porte deux groupes différents.

Q5. Deux conformations se déduisent l'une de l'autre par rotation autour d'une liaison simple, sans rupture : c'est le même corps. Deux configurations ne se déduisent l'une de l'autre qu'en rompant une liaison : ce sont deux corps différents.

Q6. Un alcyne est un hydrocarbure à chaîne ouverte contenant une triple liaison carbone-carbone ; formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n-2}$.

Q7. Premier alcène : $\mathrm{C_2H_4}$, l'éthylène ou éthène. Premier alcyne : $\mathrm{C_2H_2}$, l'acétylène ou éthyne.

Q8. La molécule d'acétylène est **linéaire** : les quatre atomes sont alignés, l'angle vaut 180°.

Q9. $\mathrm{C-C}$: 154 pm ; $\mathrm{C=C}$: 134 pm ; $\mathrm{C\equiv C}$: 120 pm.

Q10. Lors de l'addition d'une molécule $\mathrm{H-A}$ sur un alcène dissymétrique, l'atome d'hydrogène se fixe majoritairement sur le carbone de la double liaison qui porte déjà le plus grand nombre d'atomes d'hydrogène.

Q11. $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl}$, le 1,2-dichloroéthane.

Q12. On fait barboter le gaz dans un tube d'eau de brome jaune orangé, à froid et à l'abri de la lumière vive, un second tube servant de témoin. Si la solution se décolore, l'hydrocarbure est insaturé. Si elle reste jaune orangé, il est saturé.

Q13. Le monomère est la petite molécule de départ ; le polymère est la macromolécule obtenue ; le motif est le groupe qui se répète dans la chaîne ; l'indice de polymérisation est le nombre de répétitions du motif.

Q14. Le polyéthylène, de monomère $\mathrm{CH_2=CH_2}$, sert aux sachets et aux bidons. Le polychlorure de vinyle, de monomère $\mathrm{CH_2=CHCl}$, sert aux tuyaux et aux gaines électriques.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. $n=2$: $\mathrm{C_2H_4}$, l'éthylène ou éthène ; $n=3$: $\mathrm{C_3H_6}$, le propène ; $n=4$: $\mathrm{C_4H_8}$, le but-1-ène ; $n=5$: $\mathrm{C_5H_{10}}$, le pent-1-ène ; $n=6$: $\mathrm{C_6H_{12}}$, le hex-1-ène.

Ex. 11. L'éthylène est **plan** : ses six atomes sont dans un même plan, ses carbones sont trigonaux, avec des angles voisins de 120°, et la double liaison mesure 134 pm ; la rotation autour d'elle est bloquée. L'éthane n'est pas plan : ses carbones sont tétraédriques, avec des angles de 109,5°, la liaison simple mesure 154 pm et la rotation autour d'elle est libre.

Ex. 13. a) $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$; b) $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_2-CH_3}$; c) $\mathrm{CH_3-CH=C(C_2H_5)-CH_2-CH_3}$; d) $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

Ex. 15. a) La température d'ébullition **croît** régulièrement avec le nombre de carbones : plus la molécule est longue, plus il faut chauffer pour la faire passer à l'état gazeux. b) Le hept-1-ène, à 7 carbones, se place entre l'hex-1-ène à 63 °C et l'oct-1-ène à 121 °C : on estime sa température d'ébullition à **environ 90 °C**, la valeur réelle étant voisine de 93 °C. c) Sont gazeux à 38 °C tous ceux dont la température d'ébullition est inférieure : l'éthylène, le propène, le but-1-ène et le pent-1-ène ; l'hex-1-ène et l'oct-1-ène sont liquides. d) Les alcènes légers étant gazeux, il faut les comprimer pour en transporter une masse utile, donc employer des bouteilles métalliques résistant à la pression.

Ex. 17. a) La combustion d'un alcène s'écrit $\mathrm{C_nH_{2n}} + \dfrac{3n}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + n\,\mathrm{H_2O}$. Les volumes gazeux étant proportionnels aux coefficients, $V(\mathrm{CO_2}) = n \times V(\mathrm{alcène})$, d'où $n = \dfrac{16{,}8}{5{,}6} = 3$: l'alcène est $\mathrm{C_3H_6}$, le propène. b) $2\,\mathrm{C_3H_6} + 9\,\mathrm{O_2} \rightarrow 6\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$. c) Il faut 4,5 volumes de dioxygène pour 1 volume de propène : $V(\mathrm{O_2}) = 4{,}5 \times 5{,}6 = 25$ L.

Ex. 19. Deux alcènes sont isomères de position lorsqu'ils ont la même chaîne carbonée mais que leur double liaison n'occupe pas la même place : le but-1-ène et le but-2-ène. Deux stéréoisomères Z et E ont la même formule semi-développée, mais leurs groupes ne sont pas disposés du même côté de la double liaison : le (Z)-but-2-ène et le (E)-but-2-ène.

Ex. 21. Le hex-3-ène s'écrit $\mathrm{CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3}$: chacun des carbones 3 et 4 porte un H et un éthyle, donc l'isomérie Z et E existe. On trace la double liaison horizontalement : dans le **(Z)-hex-3-ène**, les deux groupes éthyle sont du même côté ; dans le **(E)-hex-3-ène**, ils sont de part et d'autre.

Ex. 23. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans l'éthane, les deux groupes $\mathrm{CH_3}$ tournent librement autour de la liaison simple. Or cette rotation ne rompt aucune liaison. Donc les dispositions obtenues sont des conformations d'un même corps. En revanche, dans le but-2-ène, la double liaison bloque la rotation, car tourner romprait la liaison latérale. Par conséquent, les formes Z et E ne passent de l'une à l'autre qu'en rompant une liaison : ce sont deux configurations. Ce sont donc deux corps différents, qui bouillent à 4 °C et à 1 °C.

Ex. 25. a) A présente l'isomérie Z et E : c'est le **but-2-ène** ; B, ramifié, est le **2-méthylprop-1-ène**. b) A : $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$; B : $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$. Tous deux sont des alcènes, ce qui explique qu'ils décolorent l'eau de brome. c) A et B ont la même formule brute et des squelettes différents : ce sont des **isomères de chaîne**.

Ex. 27. a) pent-1-yne ; b) pent-2-yne ; c) 3-méthylpent-1-yne ; d) 4-méthylpent-2-yne.

Ex. 29. Pour $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$, $M = 14n - 2$ et la masse de carbone vaut $12n$. Donc $\dfrac{12n}{14n-2} = 0{,}90$, soit $0{,}6n = 1{,}8$ et $n = 3$. La formule brute est $\mathrm{C_3H_4}$: c'est le **propyne**, $\mathrm{CH\equiv C-CH_3}$.

Ex. 31. a) 4-éthyl-5-méthylhex-2-yne : $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH(C_2H_5)-CH(CH_3)-CH_3}$.

b) 2,5-diméthylhept-3-ène : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$.

c) 1-bromo-2-chloro-3-méthylbut-2-ène : $\mathrm{CH_2Br-CCl=C(CH_3)-CH_3}$.

d) (E)-3-méthylhex-3-ène : $\mathrm{CH_3-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-CH_3}$, les deux groupes éthyle, prioritaires sur le méthyle et sur l'hydrogène, étant placés de part et d'autre de la double liaison.

Ex. 33. a) $\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_3}$, l'éthane. b) $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl}$, le 1,2-dichloroéthane. c) $\mathrm{CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-CH_2Cl}$, le chloroéthane. d) $\mathrm{CH_2=CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3-CH_2OH}$, l'éthanol.

Ex. 35. $\mathrm{CH\equiv C-CH_3 + H_2 \rightarrow CH_2=CH-CH_3}$, le **propène**, puis $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + H_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_3}$, le **propane**. Le nickel est un **catalyseur** : il accélère les deux additions, ne figure pas dans les bilans et se retrouve intact.

Ex. 37. a) $\mathrm{CH} \equiv \mathrm{C} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_3} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{CH_2} = \mathrm{CCl} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_3}$. La triple liaison se réduit en une double liaison par fixation d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore. b) Le carbone 1 porte un atome d'hydrogène, le carbone 2 n'en porte aucun : d'après la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone 1 et le chlore sur le carbone 2. **Le produit majoritaire est le 2-chlorobut-1-ène.**

Ex. 39. a) $n\,\mathrm{CH_2} = \mathrm{CH} - \mathrm{CH_3} \rightarrow -[\mathrm{CH_2} - \mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})]_n-$. b) Le motif est $-\mathrm{CH_2} - \mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})-$. c) Bassines, chaises, casiers, cordes et sacs tissés sont couramment en polypropylène.

Ex. 41. a) Polyéthylène : monomère $\mathrm{CH_2} = \mathrm{CH_2}$, motif $-\mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2}-$. PVC : monomère $\mathrm{CH_2} = \mathrm{CHCl}$, le chlorure de vinyle, motif $-\mathrm{CH_2} - \mathrm{CHCl}-$. b) $n\,\mathrm{CH_2} = \mathrm{CH_2} \rightarrow -[\mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2}]_n-$ et $n\,\mathrm{CH_2} = \mathrm{CHCl} \rightarrow -[\mathrm{CH_2} - \mathrm{CHCl}]_n-$. c) Le PVC contient du chlore : sa combustion dégage du **chlorure d'hydrogène**, gaz suffocant qui attaque les yeux et les voies respiratoires, en plus des suies et du monoxyde de carbone. Un feu au ras du sol expose directement l'ouvrier. d) On rassemble les chutes pour une filière de collecte, ou on les réemploie comme tuteurs et protections de plants.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 43. a) Les fruits mûrs libèrent de l'**éthylène**, de formule brute $\mathrm{C_2H_4}$, dont le nom officiel est l'éthène. b) La caisse doit être fermée pour que le gaz, produit en très faible quantité, reste au contact des mangues au lieu de se disperser. c) La proposition n'a pas de sens : ce n'est pas la chaleur qui déclenche le mûrissement, et du charbon de bois n'émet pas d'éthylène. d) Oui, l'éthylène décolore l'eau de brome, puisqu'il porte une double liaison et donne une addition avec le dibrome.

Ex. 45. a) Les alcènes $\mathrm{C_6H_{12}}$ qui donnent le 2-méthylpentane ont son squelette :
$\mathrm{CH_2} = \mathrm{C}(\mathrm{CH_3}) - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_3}$, le 2-méthylpent-1-ène ;
$\mathrm{CH_3} - \mathrm{C}(\mathrm{CH_3}) = \mathrm{CH} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH_3}$, le 2-méthylpent-2-ène ;
$\mathrm{CH_3} - \mathrm{CH} = \mathrm{CH} - \mathrm{CH}(\mathrm{CH_3}) - \mathrm{CH_3}$, le 4-méthylpent-2-ène ;
$\mathrm{CH_2} = \mathrm{CH} - \mathrm{CH_2} - \mathrm{CH}(\mathrm{CH_3}) - \mathrm{CH_3}$, le 4-méthylpent-1-ène. b) Le carbone 1 des deux « pent-1-ène » porte deux hydrogènes, et le carbone 2 du 2-méthylpent-2-ène deux méthyles : pas d'isomérie Z et E. Dans le 4-méthylpent-2-ène, le carbone 2 porte H et $\mathrm{CH_3}$, le carbone 3 porte H et $\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})_2$: l'isomérie existe. c) **A est le 4-méthylpent-2-ène** : le (Z)-4-méthylpent-2-ène porte le méthyle et le groupe $\mathrm{CH}(\mathrm{CH_3})_2$ du même côté de la double liaison, le (E)-4-méthylpent-2-ène de part et d'autre.

Ex. 47. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Dans le butane, tous les carbones sont reliés par des liaisons simples, autour desquelles la **rotation** est libre. Les dispositions obtenues en tournant ne rompent aucune liaison : ce sont des **conformations** d'un même corps, et il n'existe qu'un seul butane à chaîne droite. Dans le but-2-ène, la double liaison comporte, en plus de la liaison axiale, une **liaison latérale** située au-dessus et au-dessous du plan de la molécule. Faire tourner une moitié de la molécule romprait cette liaison latérale, ce qui ne se produit pas à la température ordinaire. Les deux méthyles peuvent donc être fixés du même côté de la double liaison, c'est l'isomère Z, ou de part et d'autre, c'est l'isomère E. Ce sont deux **configurations**, donc deux corps différents, qui ne bouillent pas à la même température.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 48. 1) $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{0{,}45}{18} = 0{,}025$ mol. Chaque molécule d'eau contient deux atomes d'hydrogène, donc $n(\mathrm{H}) = 2 \times 0{,}025 = 0{,}050$ mol et $m(\mathrm{H}) = 0{,}050 \times 1 = 0{,}050$ g. D'où $\%\,\mathrm{H} = \dfrac{0{,}050}{0{,}35} \times 100 = 14{,}3\ \%$, et par différence $\%\,\mathrm{C} = 100 - 14{,}3 = 85{,}7\ \%$.

2. a) Dans une mole de A, de masse 70 g, la masse de carbone vaut $0{,}857 \times 70 = 60$ g, soit $x = \dfrac{60}{12} = 5$ atomes ; la masse d'hydrogène vaut $0{,}143 \times 70 = 10$ g, soit $y = 10$ atomes. La formule brute est $\mathrm{C_5H_{10}}$, qui vérifie $\mathrm{C_nH_{2n}}$; comme A décolore l'eau de brome, il est insaturé : A est un alcène.

b) Les alcènes de formule $\mathrm{C_5H_{10}}$ sont : $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$, le pent-1-ène ; $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$, le pent-2-ène, qui existe sous les formes Z et E ; $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3}$, le 2-méthylbut-1-ène ; $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3}$, le 3-méthylbut-1-ène ; $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$, le 2-méthylbut-2-ène.

c) $\mathrm{2\,C_5H_{10} + 15\,O_2 \rightarrow 10\,CO_2 + 10\,H_2O}$, soit $\mathrm{C_5H_{10} + 7{,}5\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 5\,H_2O}$.

d) $n(\mathrm{A}) = \dfrac{0{,}35}{70} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc le dioxygène consommé vaut $n = 7{,}5 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}75 \times 10^{-2}$ mol, soit un volume $V = 3{,}75 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}90$ L. Or on avait préparé 1,0 L. **Il reste donc $1{,}0 - 0{,}90 = 0{,}10$ L de dioxygène**, c'est-à-dire environ $4{,}2 \times 10^{-3}$ mol.

Ex. 49. 1) Les produits B1 et B2 résultent de l'addition de HCl sur un alcène : ils répondent à la formule $\mathrm{C_nH_{2n+1}Cl}$, de masse molaire $M = 14n + 36{,}5$. Le pourcentage de chlore s'écrit $\dfrac{35{,}5}{14n + 36{,}5} = 0{,}3837$, d'où $14n + 36{,}5 = \dfrac{35{,}5}{0{,}3837} = 92{,}5$ et $14n = 56$, soit $n = 4$. **La formule brute de B1 et de B2 est** $\mathrm{C_4H_9Cl}$, et celle de A, qui possède un hydrogène et un chlore de moins, est $\mathrm{C_4H_8}$.

2. A est à chaîne ramifiée, puisque B1 et B2 le sont : parmi les $\mathrm{C_4H_8}$, c'est le **2-méthylprop-1-ène**, $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$. Son carbone 1 porte deux hydrogènes, son carbone 2 n'en porte aucun : d'après la règle de Markovnikov, l'hydrogène se fixe sur le carbone 1 et le chlore sur le carbone 2. Le produit majoritaire est donc $\mathrm{B1 = (CH_3)_3C-Cl}$, le **2-chloro-2-méthylpropane**, et le produit minoritaire $\mathrm{B2 = (CH_3)_2CH-CH_2Cl}$, le **1-chloro-2-méthylpropane**. Vérification du pourcentage : $\dfrac{35{,}5}{92{,}5} \times 100 = 38{,}4\ \%$, conforme à l'énoncé.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Orodara). Les fruits mûrs émettent de l'éthylène $\mathrm{C_2H_4}$, premier terme des alcènes, un gaz qui déclenche et accélère le mûrissement des fruits voisins, même sans contact. Enfermer les mangues vertes avec des bananes mûres dans une caisse doublée de plastique retient ce gaz au contact des fruits : c'est le procédé de toutes les stations de mûrissement. Exposer les caisses ouvertes au soleil ferait l'inverse, le gaz se dispersant aussitôt ; la chaleur seule ne remplace pas l'éthylène et risquerait de cuire les fruits. **La présidente doit donc retenir la méthode du magasinier, caisses fermées avec des fruits déjà mûrs, et**

non l'exposition au soleil. Le nombre de productrices et la distance du marché sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). La combustion complète de l'acétylène s'écrit $2\,\mathrm{C_2H_2} + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. Dans les mêmes conditions, les volumes sont proportionnels aux coefficients : il faut 5 volumes de dioxygène pour 2 volumes d'acétylène, soit un rapport de 2,5. Pour 200 L d'acétylène, le dioxygène nécessaire vaut $2{,}5 \times 200 = 500$ L, alors que la bouteille n'en contient que 400 L. L'apprenti se trompe : ce n'est pas la taille de la bouteille qui décide, mais le rapport imposé par l'équation, et il manque 100 L, soit un cinquième du besoin. Une panne de dioxygène en cours de découpe est de plus un risque, un chalumeau mal alimenté donnant une flamme instable. **Salif doit passer chez le fournisseur de gaz avant de commencer : il lui manque au moins 100 L de dioxygène.** Le prix du portail et l'ancienneté de la bouteille sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Le butane est un alcane, saturé, de formule $\mathrm{C_4H_{10}}$; le propène est un alcène, insaturé, de formule $\mathrm{C_3H_6}$. Le test qui les sépare est celui de l'eau de brome : on en verse la même hauteur dans deux tubes, on fait barboter dans chacun le gaz d'une des bouteilles, à froid et à l'abri de la lumière vive, et l'on compare. Le tube resté jaune orangé est celui du butane ; celui qui se décolore est celui du propène, dont la double liaison fixe le dibrome. La méthode du gérant ne convient pas : les deux gaz brûlent, la flamme ne distingue donc rien, et ouvrir deux robinets avant d'approcher une allumette crée un mélange inflammable dans l'atelier. **Le magasinier doit étiqueter les bouteilles par le test à l'eau de brome, sous la hotte ou près d'une fenêtre ouverte, avec gants et lunettes, et refuser l'essai à l'allumette.** La masse des bouteilles et leur date d'achat sont des données parasites.

Situation 4 (Banfora). Le motif $-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CHCl}-$ montre que le tuyau est en polychlorure de vinyle, polymère du chlorure de vinyle $\mathrm{CH_2=CHCl}$, dont un atome sur six est un atome de chlore. Brûler ce tas dégagerait, en plus des suies et du monoxyde de carbone de toute combustion incomplète, du **chlorure d'hydrogène**, gaz suffocant qui irrite les yeux, la gorge et les bronches. A vingt mètres du puits et de la case, les fumées atteindraient les personnes présentes et l'eau de la parcelle. **Le maraîcher doit interdire ce feu et faire rassembler les chutes pour les remettre à une filière de collecte, ou les réemployer comme tuteurs et protections de plants.** La surface exploitée et le prix de la barre sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). La quantité de matière prélevée vaut $n = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{0{,}600}{24} = 0{,}025$ mol, donc la masse molaire du gaz est $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{1{,}4}{0{,}025} = 56$ g/mol. La décoloration immédiate de l'eau de brome, à froid et à l'obscurité, prouve que le gaz est **insaturé** : il porte une liaison multiple. Pour un alcène, $14n = 56$ donne $n = 4$, soit $\mathrm{C_4H_8}$, ce qui s'accorde avec la terminaison « ène » encore lisible. L'affirmation de l'élève est fausse deux fois : le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ a une masse molaire de 58 g/mol, et surtout, étant un alcane, il ne décolorerait pas l'eau de brome. **Le professeur doit réécrire l'étiquette « butène, $\mathrm{C_4H_8}$ », et expliquer à l'élève que le test à l'eau de brome exclut à lui seul un alcane comme le butane.** Le budget du laboratoire est une donnée parasite.

Situation 6 (Ouahigouya). Le polyéthylène a pour motif $-\mathrm{CH_2}-\mathrm{CH_2}-$, de masse molaire $M_{\text{motif}} = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28$ g/mol. L'indice de polymérisation se calcule par $n = \dfrac{M_{\text{polymère}}}{M_{\text{motif}}}$. Pour le premier lot, $n = \dfrac{28\,000}{28} = 1\,000$; pour le second, $n = \dfrac{84\,000}{28} = 3\,000$. Les chaînes du second lot

comptent donc trois fois plus de maillons, et non « un peu plus » : c'est ce que le fournisseur ne savait pas chiffrer. Or plus les chaînes sont longues, plus elles s'enchevêtrent et plus le film résiste à la déchirure, ce qui compte pour des sachets d'eau glacée transportés. **La commerçante doit commander le second lot, dont l'indice de polymérisation vaut 3 000 contre 1 000, soit des chaînes trois fois plus longues.** Le prix identique des deux lots et la distance de livraison sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes formules et tes noms d'alcènes et d'alcynes, tes équations d'addition, de combustion ou de polymérisation, tes calculs de quantité de matière et ton test à l'eau de brome sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Orodara).** Nommer le gaz émis par les fruits mûrs, expliquer le rôle de la caisse fermée, réfuter l'argument de la chaleur et dire quelle méthode retenir.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Ecrire l'équation de combustion de l'acétylène, calculer le volume de dioxygène nécessaire, le comparer à la réserve et décider s'il faut passer chez le fournisseur.
- **Situation 3 (Koudougou).** Distinguer l'alcane de l'alcène, décrire le test à l'eau de brome avec ses précautions et écarter l'essai à l'allumette.
- **Situation 4 (Banfora).** Identifier le PVC à partir de son motif, nommer le gaz dangereux que dégagerait le feu et proposer une autre solution.
- **Situation 5 (Kaya).** Calculer la masse molaire du gaz, en déduire sa formule brute, interpréter la décoloration et réfuter l'affirmation de l'élève.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Calculer les deux indices de polymérisation, les comparer et choisir le lot.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 50. a) Une mole de $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}$ contient $12n$ g de carbone et $2n \times 1 = 2n$ g d'hydrogène ; le rapport vaut $\dfrac{12n}{2n} = 6$, quel que soit n. b) $\%\,\mathrm{C} = \dfrac{12n}{14n} \times 100 = \dfrac{12}{14} \times 100 = 85{,}7\ \%$: n se simplifie, le pourcentage est le même pour tous les alcènes. c) Non : 85,7 % de carbone convient à l'éthylène comme au propène ou à l'hexène ; l'analyse élémentaire donne la famille, pas le nombre de carbones. Il faut une mesure de plus, qui donne la masse molaire. d) $M = 29\,d = 29 \times 1{,}45 = 42$ g/mol, et $14n = 42$ donne $n = 3$: la formule brute est $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$. **Le gaz est le propène, $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$.**

Ex. 51. a) A : le carbone 1 porte H et Cl, le carbone 2 porte H et $\mathrm{CH_3}$; chacun porte deux groupes différents, **A présente l'isomérie Z et E**. B : le carbone 1 porte deux hydrogènes, pas d'isomérie Z et E. C : le carbone 1 porte deux hydrogènes, pas d'isomérie Z et E. b) Sur le carbone 1 de A, le groupe prioritaire est le chlore, plus lourd que l'hydrogène ; sur le carbone 2, c'est le méthyle. On trace la double liaison horizontalement : si Cl et $\mathrm{CH_3}$ sont du même côté, c'est le **(Z)-1-chloropropène** ; s'ils sont de part et d'autre, c'est le **(E)-1-chloropropène**. c) Oui : A, B et C ont la même formule brute $\mathrm{C_3H_5Cl}$ et des formules semi-développées différentes ; l'atome de chlore et la double liaison n'occupent pas les mêmes places, ce sont des isomères de position.

Ex. 52. a) $M(\mathrm{H_2}) = 2$ g/mol. Sur nickel : $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}20}{2} = 0{,}10$ mol ; sur palladium désactivé : $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}10}{2} = 0{,}050$ mol. b) Si la liaison multiple était double, chaque molécule fixerait une seule molécule de dihydrogène, quel que soit le catalyseur : les deux quantités seraient égales. Ici, la même masse de Q fixe deux fois plus de dihydrogène sur nickel : chaque molécule en fixe deux sur nickel, jusqu'à l'alcane, et une seule sur palladium désactivé, qui arrête l'addition à l'alcène. C'est le comportement d'une triple liaison. c) Sur palladium désactivé, Q réagit mole à mole : $n(\mathrm{Q}) = 0{,}050$ mol, donc $M = \dfrac{4{,}1}{0{,}050} = 82$ g/mol. Pour $\mathrm{C_nH_{2n-2}}$: $14n - 2 = 82$, d'où $n = 6$. La formule brute est $\mathrm{C_6H_{10}}$. d) $\mathrm{CH \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, le hex-1-yne ; $\mathrm{CH_3 - C \equiv C - CH_2 - CH_2 - CH_3}$, le hex-2-yne ; $\mathrm{CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_2 - CH_3}$, le hex-3-yne. e) Une mole d'alcyne fixe deux moles de dibrome : $\mathrm{C_6H_{10} + 2\,Br_2 \rightarrow C_6H_{10}Br_4}$, d'où $n(\mathrm{Br_2}) = 2 \times 0{,}050 = 0{,}10$ mol et $m = 0{,}10 \times 160 = 16$ g. **4,1 g de Q fixent au plus 16 g de dibrome.**

Ex. 53. a) $m(\mathrm{CaC_2}) = 0{,}80 \times 2\,000 = 1\,600$ g, soit $n = \dfrac{1\,600}{64} = 25$ mol. b) $\mathrm{CaC_2 + 2\,H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2}$: une mole de carbure donne une mole d'acétylène, donc $n(\mathrm{C_2H_2}) = 25$ mol et $V = 25 \times 24 = 600$ L. c) $\dfrac{600}{150} = 4{,}0$: **le sac suffit pour 4 journées de travail.** d) Il se forme aussi 25 mol d'hydroxyde de calcium, soit $25 \times 74 = 1\,850$ g, environ 1,9 kg. Cette chaux est corrosive pour la peau et les yeux et rend l'eau fortement basique : on la laisse sécher à l'écart, puis on la remet à une filière de déchets, au lieu de la répandre là où passent les enfants et les animaux.

Ex. 54. a) $\mathrm{CH_3 - C \equiv C - CH_3 + H_2 \rightarrow CH_3 - CH = CH - CH_3}$: B est le **but-2-ène**. Chacun des carbones 2 et 3 porte H et $\mathrm{CH_3}$: B présente l'isomérie Z et E. b) $\mathrm{CH_3 - C \equiv C - CH_3 + 2\,H_2 \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$: C est le **butane**. c) $n = \dfrac{10{,}8}{54} = 0{,}20$ mol. Avec le palladium désactivé, $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}20$ mol, soit $V = 0{,}20 \times 24 = 4{,}8$ L ; avec le nickel, $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}40$ mol, soit $V = 9{,}6$ L. d) Le palladium désactivé n'accélère que la première addition : à partir du même réactif, il conduit à l'alcène et non à l'alcane. Un catalyseur qui favorise un produit plutôt qu'un autre est dit **sélectif**.

Ex. 55. a)

Molécule	Nombre de voisins du carbone 1	Type du carbone 1	Angle autour du carbone 1	Longueur de la liaison entre les carbones 1 et 2
Propyne	2	digonal	180°	120 pm
Propène	3	trigonal	120°	134 pm
Propane	4	tétraédrique	109,5°	154 pm

b) La première étape, propyne en propène, fait passer les atomes liés aux carbones 1 et 2 d'une **droite** à un **plan**. La seconde, propène en propane, les fait passer du **plan** à l'**espace**. c) Non : le carbone 3, lié à trois hydrogènes et au carbone 2 par des liaisons simples, a quatre voisins du début à la fin ; il reste tétraédrique, seule la liaison multiple est concernée par l'addition.

Ex. 56. a) $\mathrm{CH} \equiv \mathrm{CH} + \mathrm{HCl} \rightarrow \mathrm{CH_2} = \mathrm{CHCl}$, le **chlorure de vinyle**. b) Deux produits sont possibles : $\mathrm{CH_3} - \mathrm{CHCl_2}$, le 1,1-dichloroéthane, et $\mathrm{CH_2Cl} - \mathrm{CH_2Cl}$, le 1,2-dichloroéthane. Dans $\mathrm{CH_2} = \mathrm{CHCl}$, le carbone 1 porte deux hydrogènes et le carbone 2 un seul : l'hydrogène se fixe sur le carbone 1, le chlore sur le carbone 2. **Le produit majoritaire est le 1,1-dichloroéthane.** c) Les deux gaz réagissent mole à mole ; dans les mêmes conditions, les volumes sont proportionnels aux quantités de matière. Il faut donc **600 m³ de chlorure d'hydrogène**, ni plus, car l'excès donnerait le produit dichloré, ni moins, car une partie de l'acétylène resterait inutilisée.

Ex. 57. a) $\mathrm{CH} \equiv \mathrm{CH} + \mathrm{Cl_2} \rightarrow \mathrm{CHCl} = \mathrm{CHCl}$, le 1,2-dichloroéthène. b) Chaque carbone de la double liaison porte un hydrogène et un chlore, deux groupes différents : la condition d'existence de l'isomérie Z et E est remplie, et la rotation bloquée empêche de passer d'une forme à l'autre. Ce sont deux corps différents, aux températures d'ébullition différentes. Le chlore est prioritaire sur chaque carbone : le **(Z)-1,2-dichloroéthène** porte les deux chlores du même côté, le **(E)-1,2-dichloroéthène** de part et d'autre. c) $\mathrm{CHCl} = \mathrm{CHCl} + \mathrm{Cl_2} \rightarrow \mathrm{CHCl_2} - \mathrm{CHCl_2}$, le **1,1,2,2-tétrachloroéthane**. d) L'éthylène fixe une mole de $\mathrm{Cl_2}$, soit 71 g ; l'acétylène en fixe deux, soit 142 g. La triple liaison possède deux liaisons latérales fragiles, la double une seule : l'alcyne peut fixer deux fois plus de réactif.

Ex. 58. a) $\mathrm{CH} \equiv \mathrm{CH} + \mathrm{H_2O} \rightarrow [\mathrm{CH_2} = \mathrm{CH} - \mathrm{OH}] \rightarrow \mathrm{CH_3} - \mathrm{CHO}$: l'énol se réorganise en éthanal. b) L'énol est instable : à peine formé, son hydrogène passe sur l'autre carbone et il se transforme en éthanal ; on ne recueille que ce dernier. c) Dans le propyne, le carbone 1 porte un hydrogène, le carbone 2 aucun : l'hydrogène de l'eau va sur le carbone 1, le groupe OH sur le carbone 2. Enol majoritaire : $\mathrm{CH_2} = \mathrm{C(OH)} - \mathrm{CH_3}$, qui se réorganise en $\mathrm{CH_3} - \mathrm{CO} - \mathrm{CH_3}$, la propanone (son nom sera justifié au chapitre 4). d) L'hydratation d'un alcène donne un **alcool** ; celle d'un alcyne donne un composé possédant un groupe $\mathrm{C} = \mathrm{O}$.

Ex. 59. a) $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl}$, le 1,2-dichloroéthane. b) La couleur jaune-vert disparaît parce que le dichlore, seul gaz coloré, est consommé. L'eau monte parce que deux molécules de gaz donnent une seule molécule de produit, liquide : la quantité de gaz diminue, la pression dans l'éprouvette baisse et l'eau est poussée vers le haut. Les gouttelettes huileuses sont le 1,2-dichloroéthane, liquide insoluble dans l'eau. c) Le dichlore se dissout dans l'eau pure ; dans l'eau salée, il se dissout beaucoup moins, de sorte que la montée de l'eau traduit bien la réaction et non la dissolution du gaz. d) $n = \dfrac{0{,}048}{24} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol de chaque gaz, donc $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol de produit. $M(\mathrm{C_2H_4Cl_2}) = 99$ g/mol, d'où $m = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 99 = 0{,}198$ g, soit environ 0,20 g, et $V = \dfrac{0{,}198}{1{,}25} = 0{,}16$ mL. Le gaz disparu occupait $48 + 48 = 96$ mL : le liquide n'en occupe que 0,16 mL, six cents fois moins. **Presque tout le volume des gaz disparaît, et l'eau salée vient le remplacer : c'est ce qui la fait monter jusqu'en haut.**

Ex. 60. a) Une solution encore colorée contient encore du dibrome : si du butène était resté, il aurait réagi avec ce dibrome ; le dibrome étant en excès, tout le butène a été consommé. b) Le butane est un alcane, saturé ; à froid et à l'abri de la lumière, il ne réagit pas avec le dibrome. c) Dibrome initial : $0{,}10 \times 0{,}0300 = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; consommé : $3{,}0 \times 10^{-3} - 6{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}4 \times 10^{-3}$ mol. Le butène réagit mole à mole, donc $n(\mathrm{C_4H_8}) = 2{,}4 \times 10^{-3}$ mol. d) $n_{\text{total}} = \dfrac{0{,}480}{24} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol. Dans les mêmes conditions, les pourcentages en volume et en quantité de matière sont égaux : $\dfrac{2{,}4 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} \times 100 = 12\ \%$. **La livraison contient 12 % de butène, plus que les 10 % tolérés : elle n'est pas conforme.**

Ex. 61. a) $n\,\mathrm{CH_2=CH-C_6H_5} \rightarrow -[\mathrm{CH_2-CH(C_6H_5)}]_n-$; le motif est $-\mathrm{CH_2-CH(C_6H_5)}-$. b) Le styrène a pour formule brute $\mathrm{C_8H_8}$: $M = 8 \times 12 + 8 \times 1 = 104$ g/mol. c) Le motif a la même formule brute que le monomère : $n = \dfrac{208\,000}{104} = 2\,000$. d) $n_{\text{macromolécules}} = \dfrac{2{,}6}{208\,000} = 1{,}25 \times 10^{-5}$ mol, soit environ $1{,}3 \times 10^{-5}$ mol. La polyaddition n'élimine aucun atome : toute la masse de styrène se retrouve dans le polymère. **Il a fallu 2,6 g de styrène.**

Ex. 62. a) $\mathrm{2\,C_2H_3Cl + 5\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 2\,H_2O + 2\,HCl}$. b) $M_{\text{motif}} = 62{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{3\,100}{62{,}5} = 49{,}6$ mol de motifs. Chaque motif libère une molécule de HCl : $m = 49{,}6 \times 36{,}5 = 1\,810$ g, soit environ 1,8 kg, et $V = 49{,}6 \times 24 = 1\,190$ L, soit environ 1,2 m³. c) Le chlorure d'hydrogène est un gaz suffocant qui attaque les yeux, la gorge et les bronches ; dissous dans l'humidité de l'air ou dans l'eau de pluie, il forme une solution acide. La combustion à l'air libre, souvent incomplète, ajoute suies et monoxyde de carbone. Les récupérateurs, penchés sur le feu, et les riverains sous le vent respirent ces fumées. d) On peut dénuder les câbles à la main ou avec une petite machine à dénuder, puis remettre les gaines à une filière de recyclage des plastiques.

Ex. 63. a) $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n} + \mathrm{Br}_2 \to \mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}\mathrm{Br}_2$. Une mole de B contient $2 \times 80 = 160$ g de brome et $2n \times 1 = 2n$ g d'hydrogène : $\dfrac{160}{2n} = 13{,}3$ donne $2n = \dfrac{160}{13{,}3} = 12{,}0$, d'où $n = 6$: A est $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{12}$. b) Un carbone portant trois méthyles est le groupe $-\mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_3$; il reste deux carbones, qui portent la double liaison en bout de chaîne : A est $\mathrm{CH}_2 = \mathrm{CH} - \mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_3$, le **3,3-diméthylbut-1-ène**. c) Non : le carbone 1 porte deux hydrogènes, deux groupes identiques. d) Le carbone 1 porte deux hydrogènes, le carbone 2 un seul : $\mathrm{CH}_2 = \mathrm{CH} - \mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_3 + \mathrm{HBr} \to \mathrm{CH}_3 - \mathrm{CHBr} - \mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_3$. Le produit majoritaire est le **3-bromo-2,2-diméthylbutane** ; le 1-bromo-3,3-diméthylbutane $\mathrm{CH}_2\mathrm{Br} - \mathrm{CH}_2 - \mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_3$ est minoritaire. e) Le 2,2-diméthylbutane s'écrit $\mathrm{CH}_3 - \mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_2 - \mathrm{CH}_2 - \mathrm{CH}_3$. Pour qu'une double liaison ait existé entre deux carbones voisins, chacun d'eux doit porter au moins un hydrogène dans l'alcane. Le carbone 2 n'en porte aucun : la double liaison ne peut pas toucher ce carbone. Il ne reste que la liaison entre les carbones 3 et 4 : le seul alcène possible est $\mathrm{CH}_3 - \mathrm{C}(\mathrm{CH}_3)_2 - \mathrm{CH} = \mathrm{CH}_2$, c'est-à-dire A.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 64. Quantité de mélange : $n = \dfrac{1{,}120}{22{,}4} = 0{,}0500$ mol ; masse molaire moyenne : $M = \rho \times V_0 = 2{,}143 \times 22{,}4 = 48{,}0$ g/mol, donc la masse de mélange vaut $0{,}0500 \times 48{,}0 = 2{,}40$ g. Le dibrome est entièrement décoloré : $n(\mathrm{Br}_2) = \dfrac{5}{160} = 0{,}03125$ mol, égale à la quantité de carbure éthylénique, qui réagit mole à mole. L'augmentation de masse de la solution est la masse du carbure éthylénique fixé : $M = \dfrac{1{,}312}{0{,}03125} = 42{,}0$ g/mol, et $14n = 42$ donne $n = 3$: c'est le **propène** $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$. L'alcane : $n = 0{,}0500 - 0{,}03125 = 0{,}01875$ mol, de masse $2{,}40 - 1{,}312 = 1{,}088$ g, donc $M = \dfrac{1{,}088}{0{,}01875} = 58{,}0$ g/mol ; $14n + 2 = 58$ donne $n = 4$: c'est le **butane** $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$. Composition en volume : $\dfrac{0{,}03125}{0{,}0500} = 62{,}5\ \%$ de propène et 37,5 % de butane.

Ex. 65. 1) $\mathrm{CH} \equiv \mathrm{CH} + \mathrm{HCl} \to \mathrm{CH}_2 = \mathrm{CHCl}$, le chlorure de vinyle, puis $n\,\mathrm{CH}_2 = \mathrm{CHCl} \to -[\mathrm{CH}_2 - \mathrm{CHCl}]_n-$, le polychlorure de vinyle, qui est le nom exact du PVC. 2) $\mathrm{CH} \equiv \mathrm{CH} + \mathrm{H}_2\mathrm{O} \to [\mathrm{CH}_2 = \mathrm{CH} - \mathrm{OH}] \to \mathrm{CH}_3 - \mathrm{CHO}$: le produit est l'**éthanal**. Il possède le groupe $-\mathrm{CHO}$; on le met en évidence par le réactif de Schiff, qui rosit (chapitre 4).

Ex. 66. 1) $n(\mathrm{Br}_2) = \dfrac{20}{160} = 0{,}125$ mol. En assimilant le volume de la solution à celui du solvant, la concentration molaire vaut $C = \dfrac{0{,}125}{0{,}120} = 1{,}04$ mol/L, et la concentration massique $\dfrac{20}{0{,}120} = 167$ g/L. a) $\mathrm{CH}_2 = \mathrm{CH} - \mathrm{CH}_3 + \mathrm{Br}_2 \to \mathrm{CH}_2\mathrm{Br} - \mathrm{CHBr} - \mathrm{CH}_3$, le **1,2-dibromopropane**. b) $M(\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6\mathrm{Br}_2) = 202$ g/mol, donc $n = \dfrac{10}{202} = 0{,}0495$ mol, égale à la quantité de dibrome consommée. $V = \dfrac{n}{C} = \dfrac{0{,}0495}{1{,}04} = 0{,}0475$ L, soit environ 48 mL.

Ex. 67. 1) $M = 29 \times 1{,}3 = 37{,}7$ g/mol. Si x est la fraction molaire d'éthylène, $28x + 42(1-x) = 37{,}7$, d'où $x = \dfrac{42 - 37{,}7}{14} = 0{,}31$. Composition molaire : 31 % d'éthylène et 69 % de propène. Composition massique : $\dfrac{0{,}307 \times 28}{37{,}7} = 23\ \%$ d'éthylène et 77 % de propène. 2) a) $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CH_2Cl}$, le 1,2-dichloroéthane ; $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl-CHCl-CH_3}$, le 1,2-dichloropropane. b) Chaque alcène fixe une molécule de dichlore : il faut au minimum **20 cm³ de dichlore**. c) $\mathrm{CH_3-CH_2OH}$ à partir de l'éthylène ; à partir du propène, $\mathrm{CH_3-CHOH-CH_3}$, majoritaire, et $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2OH}$, minoritaire.

Ex. 68. 1) Dans une mole de B : $\dfrac{31{,}85 \times 113}{100 \times 12} = 3$ carbones, $\dfrac{5{,}31 \times 113}{100} = 6$ hydrogènes, $\dfrac{62{,}83 \times 113}{100 \times 35{,}5} = 2$ chlores : B est $\mathrm{C_3H_6Cl_2}$. Isomères : $\mathrm{CHCl_2-CH_2-CH_3}$, le 1,1-dichloropropane ; $\mathrm{CH_2Cl-CHCl-CH_3}$, le 1,2-dichloropropane ; $\mathrm{CH_2Cl-CH_2-CH_2Cl}$, le 1,3-dichloropropane ; $\mathrm{CH_3-CCl_2-CH_3}$, le 2,2-dichloropropane. 2) L'addition de dichlore place les deux chlores sur deux carbones voisins : B est le **1,2-dichloropropane**, et A, qui a deux chlores de moins, le **propène** $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$. En perdant HCl, B donne des chloropropènes ; ceux que l'on obtient aussi par addition de HCl sur un même composé D sont $\mathrm{CH_2=CCl-CH_3}$, le 2-chloropropène, et $\mathrm{CHCl=CH-CH_3}$, le 1-chloropropène, issus de D = $\mathrm{CH\equiv C-CH_3}$, le **propyne**. Par la règle de Markovnikov, C, majoritaire, est le 2-chloropropène et C' le 1-chloropropène. 3) $n\,\mathrm{CH_2=CH-CH_3 \rightarrow -[CH_2-CH(CH_3)]_n-}$, le **polypropylène**.

Ex. 69. 2. Le premier composé, $\mathrm{CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv C-C(CH_3)_2-CH_2-CH_3}$, a une chaîne principale de 8 carbones ; la triple liaison reçoit l'indice 4 dans les deux sens, et les méthyles prennent alors les plus petits indices, 3 et 3 : c'est le **3,3-diméthyloct-4-yne**. Le second a une chaîne principale de 11 carbones, qui part du bout du groupe $\mathrm{CH_2-CH_2-C_2H_5}$ et finit au bout du groupe éthyle ; numérotée depuis l'éthyle, la double liaison reçoit l'indice 5 : c'est le **3,7-diméthylundéc-5-ène**. 3) a. Réactif : $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3}$. Le carbone 1 porte deux hydrogènes, le carbone 2 aucun : produit majoritaire $\mathrm{CH_3-C(OH)(CH_3)-CH(CH_3)-CH_3}$, le 2,3-diméthylbutan-2-ol (nom des alcools : chapitre 4). b. Réactif : $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-C(C_2H_5)=CH-CH_2-CH_3}$. Le carbone 3 ne porte aucun hydrogène, le carbone 4 en porte un : produit majoritaire $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CCl(C_2H_5)-CH_2-CH_2-CH_3}$, le **3-chloro-3-éthyl-2-méthylhexane**.

Ex. 70. 1) Une mole de motif contient $n_C = 2$ mol de carbone : $m_C = n_C \times M(\mathrm{C}) = 2 \times 12 = 24$ g. 2) a) $\dfrac{24}{M_{\text{motif}}} = 0{,}24$, d'où $M_{\text{motif}} = 100$ g/mol. b) Masse de fluor dans une mole de motif : $100 - 24 = 76$ g, soit $\dfrac{76}{19} = 4$ atomes de fluor. c) Le motif est $\mathrm{-CF_2-CF_2-}$. d) Le monomère est $\mathrm{CF_2=CF_2}$, le tétrafluoroéthylène.

Ex. 71. a) $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n} + \mathrm{Br}_2 \to \mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n}\mathrm{Br}_2$. b) Masse de dibrome fixée : $23 - 7 = 16$ g, soit $\dfrac{16}{160} = 0{,}10$ mol, égale à la quantité d'alcène. $M = \dfrac{7}{0{,}10} = 70$ g/mol, et $14n = 70$ donne $n = 5$: l'alcène est $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{10}$. c) $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3}$, le pent-1-ène ; $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3}$, le pent-2-ène, sous les formes (Z) et (E) ; $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3}$, le 2-méthylbut-1-ène ; $\mathrm{CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3}$, le 3-méthylbut-1-ène ; $\mathrm{CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3}$, le 2-méthylbut-2-ène. d) $n = \dfrac{21}{70} = 0{,}30$ mol d'alcène, qui fixent 0,30 mol de dihydrogène : $V = 0{,}30 \times 22{,}4 = 6{,}72$ L, soit environ 6,7 L.

Ex. 72. 1) $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y + \mathrm{Cl}_2 \to \mathrm{C}_x\mathrm{H}_y\mathrm{Cl}_2$. 2) Masse de dichlore fixée : $14{,}2 - 6{,}25 = 7{,}95$ g, soit $\dfrac{7{,}95}{71} = 0{,}112$ mol. $M = \dfrac{6{,}25}{0{,}112} = 55{,}8$ g/mol, soit 56 g/mol aux arrondis près ; pour un alcène, $14n = 56$ donne $n = 4$: A est $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_8$. 3) En formule développée, on dessine chaque liaison ; on les résume ici en semi-développées : $\mathrm{CH_2=CH-CH_2-CH_3}$, le but-1-ène ; $\mathrm{CH_3-CH=CH-CH_3}$, le but-2-ène, sous les formes (Z) et (E) ; $\mathrm{CH_2=C(CH_3)-CH_3}$, le 2-méthylpropène.

Ex. 73. 1) $\mathrm{CH_2=CH_2 + Cl_2 \to CH_2Cl-CH_2Cl}$. 2) Les gaz réagissent volume à volume : les 2 L de dichlore réagissent avec 2 L d'éthylène, et le produit est liquide. **Il reste 2 L d'éthylène.** 3) $n(\mathrm{C_2H_4}) = \dfrac{0{,}4}{24} = 0{,}0167$ mol, qui fixent 0,0167 mol de dibrome, soit $0{,}0167 \times 160 = 2{,}67$ g. La solution contient 10 g de dibrome pour 100 mL : il en faut $\dfrac{2{,}67}{10} \times 100 = 26{,}7$ mL, soit environ 27 mL.

Ex. 74. 1) $\mathrm{CH \equiv CH + 2\,Cl_2 \to CHCl_2-CHCl_2}$, puis $\mathrm{CHCl_2-CHCl_2 \to CHCl=CCl_2 + HCl}$. 2) $M(\mathrm{C_2HCl_3}) = 24 + 1 + 106{,}5 = 131{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{1\,060}{131{,}5} = 8{,}06$ mol. Il faut deux moles de dichlore par mole de trichloréthylène : $n(\mathrm{Cl_2}) = 16{,}1$ mol, soit $V = 16{,}1 \times 22{,}4 = 361$ L. 3) Le sous-produit est le chlorure d'hydrogène, une mole par mole de trichloréthylène : $V = 8{,}06 \times 22{,}4 = 181$ L.

Ex. 75. 1) Rapport des quantités d'atomes dans 100 g de B : $\dfrac{31{,}85}{12} = 2{,}65$ pour C ; $\dfrac{5{,}31}{1} = 5{,}31$ pour H ; $\dfrac{62{,}84}{35{,}5} = 1{,}77$ pour Cl, le reste de la masse. En divisant par 1,77 : 1,5 ; 3 ; 1. B provient de l'addition d'une molécule de $\mathrm{Cl_2}$, il contient donc deux chlores : B est $\mathrm{C_3H_6Cl_2}$, et, l'addition plaçant les chlores sur deux carbones voisins, $\mathrm{CH_2Cl-CHCl-CH_3}$, le 1,2-dichloropropane. 2) A : $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$, le propène ; C : $\mathrm{CH_2=CCl-CH_3}$, le 2-chloropropène, majoritaire ; C' : $\mathrm{CHCl=CH-CH_3}$, le 1-chloropropène ; D : $\mathrm{CH \equiv C-CH_3}$, le propyne, sur lequel l'addition de HCl donne C en majorité, par la règle de Markovnikov. 3) $n\,\mathrm{CH_2=CH-CH_3} \to -[\mathrm{CH_2-CH(CH_3)}]_n-$, le polypropylène.

Ex. 76. Soit x et y les volumes d'éthylène et d'acétylène. $\mathrm{C_2H_4 + 3\,O_2 \to 2\,CO_2 + 2\,H_2O}$ et $\mathrm{2\,C_2H_2 + 5\,O_2 \to 4\,CO_2 + 2\,H_2O}$. Volume de $\mathrm{CO_2}$: $2x + 2y = 0{,}30$ L ; volume de vapeur d'eau : $2x + y = 0{,}20$ L. Par différence, $y = 0{,}10$ L, puis $x = 0{,}050$ L. Les quantités de matière sont proportionnelles aux volumes : les masses sont proportionnelles à $0{,}050 \times 28 = 1{,}4$ et $0{,}10 \times 26 = 2{,}6$. **Le mélange contient en masse 35 % d'éthylène et 65 % d'acétylène.**

Ex. 77. 1. $\mathrm{CH \equiv CH + HCl \to CH_2=CHCl}$. 2. $n(\mathrm{C_2H_3Cl}) = \dfrac{1}{62{,}5} = 0{,}016$ mol. Avec un rendement de 0,8, il a fallu $\dfrac{0{,}016}{0{,}8} = 0{,}020$ mol d'acétylène, soit $V = 0{,}020 \times 22{,}4 = 0{,}448$ L, environ 0,45 L. 3. $n\,\mathrm{CH_2=CHCl} \to -[\mathrm{CH_2-CHCl}]_n-$.

Ex. 78. 1) a- Une réaction d'addition est une réaction au cours de laquelle une molécule se fixe en entier sur une liaison multiple, sans qu'aucun atome soit éliminé. b- Sur le propène : le **2-chloropropane** $CH_3-CHCl-CH_3$; sur le 2-méthylpropène : le **2-chloro-2-méthylpropane** $(CH_3)_3C-Cl$, par la règle de Markovnikov. 2) Le 2-méthylbutane s'écrit $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$. Les alcènes de même squelette sont $CH_2=C(CH_3)-CH_2-CH_3$, le 2-méthylbut-1-ène ; $CH_3-C(CH_3)=CH-CH_3$, le 2-méthylbut-2-ène ; $CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_3$, le 3-méthylbut-1-ène.

Ex. 79. 1) (1) La chaîne principale compte 6 carbones, la double liaison reçoit l'indice 3 dans les deux sens, et les méthyles les indices 2 et 4 : **2,4-diméthylhex-3-ène**. (2) Chaîne de 6 carbones, triple liaison en 3 dans les deux sens, méthyle en 2 : **2-méthylhex-3-yne**. 2) a) $CH\equiv CH+H_2O\rightarrow[CH_2=CH-OH]\rightarrow CH_3-CHO$: A est l'éthanal (la réaction demande aussi les ions mercure II comme catalyseur). b) B est $(CH_3)_3C-Cl$, le 2-chloro-2-méthylpropane, par la règle de Markovnikov. D est $CH_3-CH_2-CH_3$, le propane. C est $CH_2Br-CBr(CH_3)-CH_3$, le 1,2-dibromo-2-méthylpropane.

Ex. 80. 1) A décolore la solution de dibrome : il est insaturé ; il fixe une seule mole de dihydrogène : c'est un **alcène**. 2) et 3) C résulte de l'addition de HCl sur C_nH_{2n} : $C_nH_{2n+1}Cl$, de masse molaire $14n+36{,}5$. $\dfrac{35{,}5}{14n+36{,}5}=0{,}3838$ donne $14n+36{,}5=92{,}5$, d'où $n=4$. C est C_4H_9Cl, B est C_4H_{10}, A est C_4H_8. 4) $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, le but-1-ène ; $CH_3-CH=CH-CH_3$, le but-2-ène, (Z) ou (E) ; $CH_2=C(CH_3)-CH_3$, le 2-méthylpropène. Comme C est unique, A est l'alcène symétrique : le but-2-ène, qui ne donne que le 2-chlorobutane.

Ex. 81. 1) a) $C_nH_{2n}+Cl_2\rightarrow C_nH_{2n}Cl_2$. b) $n(Cl_2)=\dfrac{7{,}1}{71}=0{,}10$ mol, donc $M(A)=\dfrac{5{,}6}{0{,}10}=56$ g/mol et $n=4$: A est C_4H_8. c) But-1-ène $CH_2=CH-CH_2-CH_3$; but-2-ène $CH_3-CH=CH-CH_3$, (Z) et (E) ; 2-méthylpropène $CH_2=C(CH_3)-CH_3$. 2) a) La déshydrogénation donne un alcyne C_4H_6. Le but-1-yne donnerait par hydratation deux produits ; seul le but-2-yne, symétrique, donne un produit unique : B est $CH_3-C\equiv C-CH_3$. b) $CH_3-C\equiv C-CH_3+H_2O\rightarrow[CH_3-C(OH)=CH-CH_3]\rightarrow CH_3-CO-CH_2-CH_3$, la butanone (chapitre 4). 3) a) Non : seul le but-2-ène, dont les carbones 2 et 3 portent chacun un hydrogène, donne le but-2-yne ; mais rien ne dit s'il s'agit de la forme Z ou de la forme E. b) A est le **but-2-ène**.

Ex. 82. a) Avec une seule molécule de dihydrogène, sur palladium désactivé : X est $CH_3-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_3$, le hex-3-ène ; avec un excès de dihydrogène sur nickel, on obtiendrait l'hexane. b) Y, majoritaire par la règle de Markovnikov, est $CH_3-CHOH-CH_2-CH_3$, le butan-2-ol ; le butan-1-ol $CH_2OH-CH_2-CH_2-CH_3$ est minoritaire. c) Z est $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$, le butane.

Ex. 83. 1) Un catalyseur est une espèce qui accélère une réaction, ne figure pas dans son bilan et se retrouve intacte à la fin. Un polymère est une macromolécule formée par la répétition d'un même motif, obtenue en unissant un grand nombre de molécules de monomère. 2) $\mathrm{CH_2=CH-CH_3 + O_2 \to CH_2=CH-CHO + H_2O}$; $\mathrm{2\,CH_2=CH-CHO + O_2 \to 2\,CH_2=CH-COOH}$. 3) $n(\mathrm{C_3H_6}) = \dfrac{100\,000}{42} = 2\,381$ mol. Chaque étape se fait mole à mole : la première étape fournit $2\,381 \times 56 = 133\,000$ g, soit environ 133 kg d'acroléine, qui, transformée à son tour, donne $2\,381 \times 72 = 171\,000$ g, soit environ 171 kg d'acide acrylique. 4) $n\,\mathrm{CH_2=CH-COOH} \to -[\mathrm{CH_2-CH(COOH)}]_n-$.

Ex. 84. 1) A a x hydrogènes : $2n = x$, donc A est $\mathrm{C}_{x/2}\mathrm{H}_x$. B a aussi x hydrogènes : $2n' - 2 = x$, donc B est $\mathrm{C}_{(x+2)/2}\mathrm{H}_x$. 2) Le produit est $\mathrm{C}_{x/2}\mathrm{H}_x\mathrm{Br}_2$: $\dfrac{160}{M} = 0{,}792$ donne $M = 202$ g/mol, donc $M(\mathrm{A}) = 42$ g/mol. Or $M(\mathrm{A}) = 12 \times \dfrac{x}{2} + x = 7x$, d'où $x = 6$: A est $\mathrm{C_3H_6}$ et B est $\mathrm{C_4H_6}$. 3) A : $\mathrm{CH_2=CH-CH_3}$, le propène, seul alcène de cette formule. B : $\mathrm{CH\equiv C-CH_2-CH_3}$, le but-1-yne, et $\mathrm{CH_3-C\equiv C-CH_3}$, le but-2-yne. La donnée $\mathrm{Cl} = 35{,}5$ ne sert pas.